Gliederung der Vorlesung

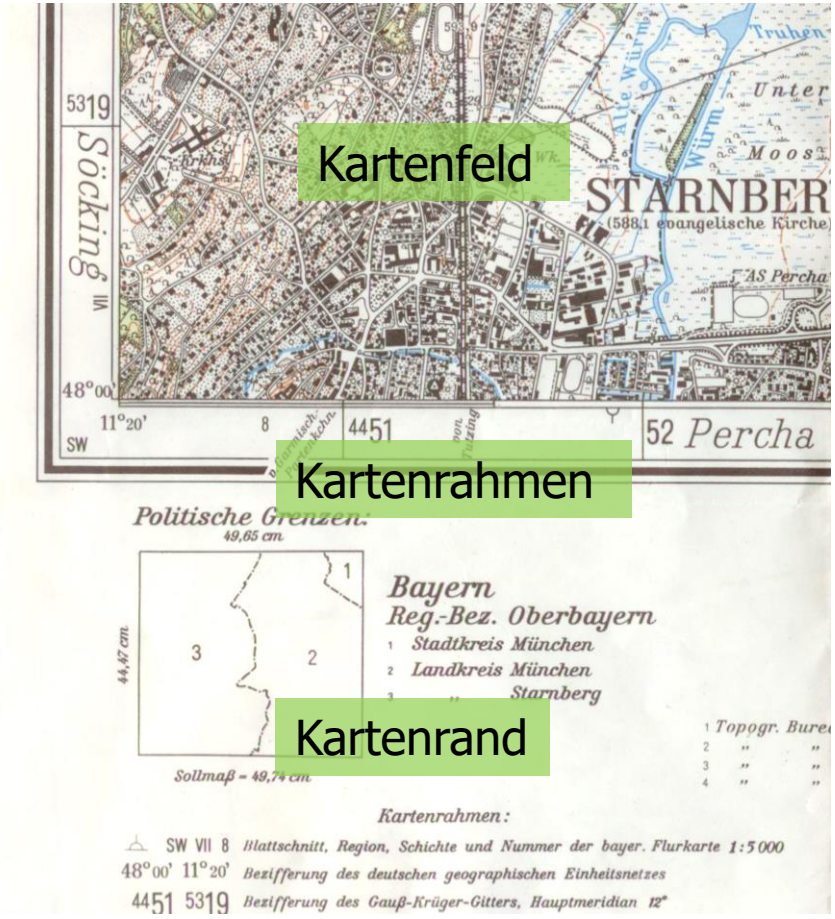
1. Definitionen und Gegenstand der Kartographie
2. Geschichte der Kartographie, Kartenwerke
3. Raumbezug, Bezugssysteme, Grundlagenvermessung
4. Kartennetzentwürfe
5. Mercator, Gauß-Krüger, UTM
6. Geodaten: Bedeutung und Anwendungsbeispiele
7. Geodatendienste und Geodateninfrastrukturen
8. GIS-Aufbau und Entwicklungen, GIS-Strukturen
9. GIS-Datenmodelle: Vektordaten
10. GIS-Datenmodelle: Rasterdaten
11. **Kartographische Gestaltung: Gestaltungsmittel, Signaturen, Schriften**
12. Kartographische Gestaltung: Generalisierung, Reliefdarstellung
13. Karteninterpretation



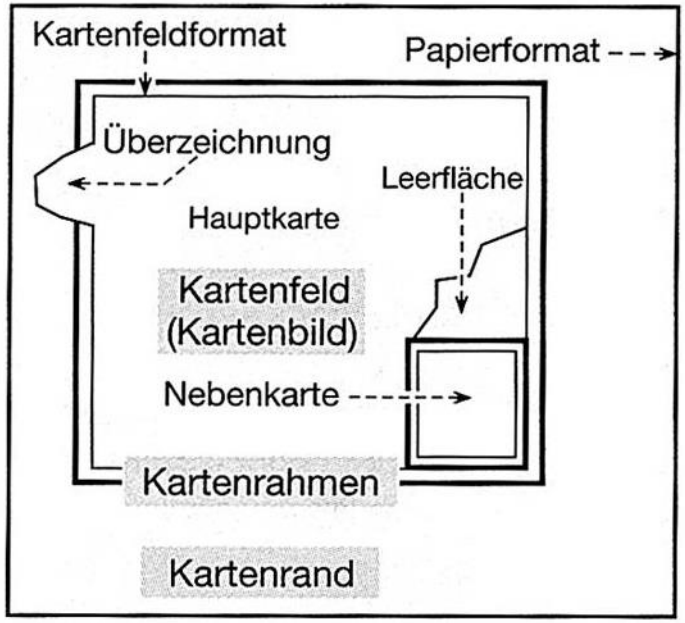
Video 11.1

BESTANDTEILE DER KARTE

Äußere Kartenbestandteile



TK25 7934 Starnberg Nord (1985)

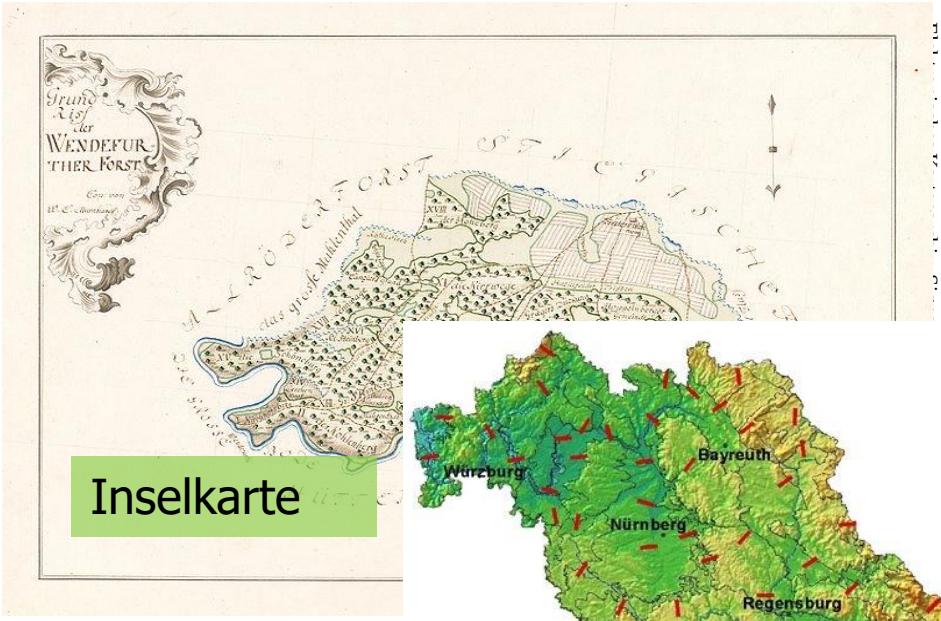


aus: HAKE et al. (2002, S. 142)

Kartenfeld (Kartenbild, Kartenspiegel)



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu

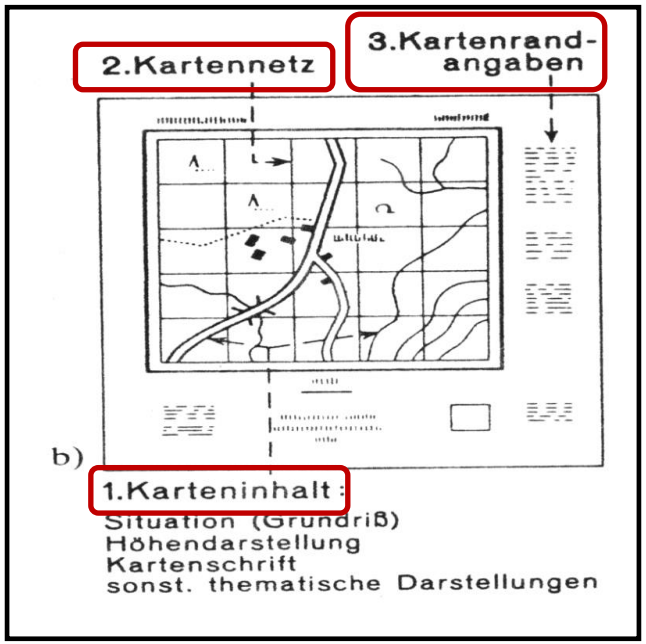


Universitäts- und Landesbibliothek



https://www.lfu.bayern.de/natur/potentielle_natuerliche_vegetation/transektkartierung/index.htm (09.11.2017)

Innere / inhaltliche Kartenbestandteile



(Hake 1994:108)

Hauptkarte, innerhalb des Kartenfeldes:

- ***Kartenbild:*** Summe der graphischen Darstellungen bzw. digitalen Daten
- ***Kartenthema:*** Gesamtheit der Informationen und Objekte für die diese Graphik und Daten stehen

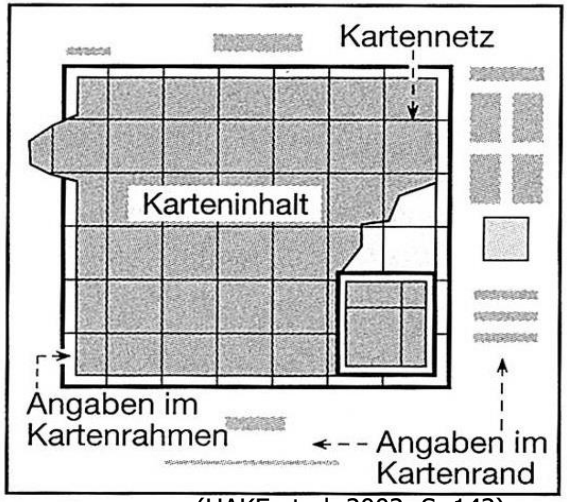
→ Topographische Karten

→ Thematische Karten

Kartennetz

Darstellung im Kartenfeld:

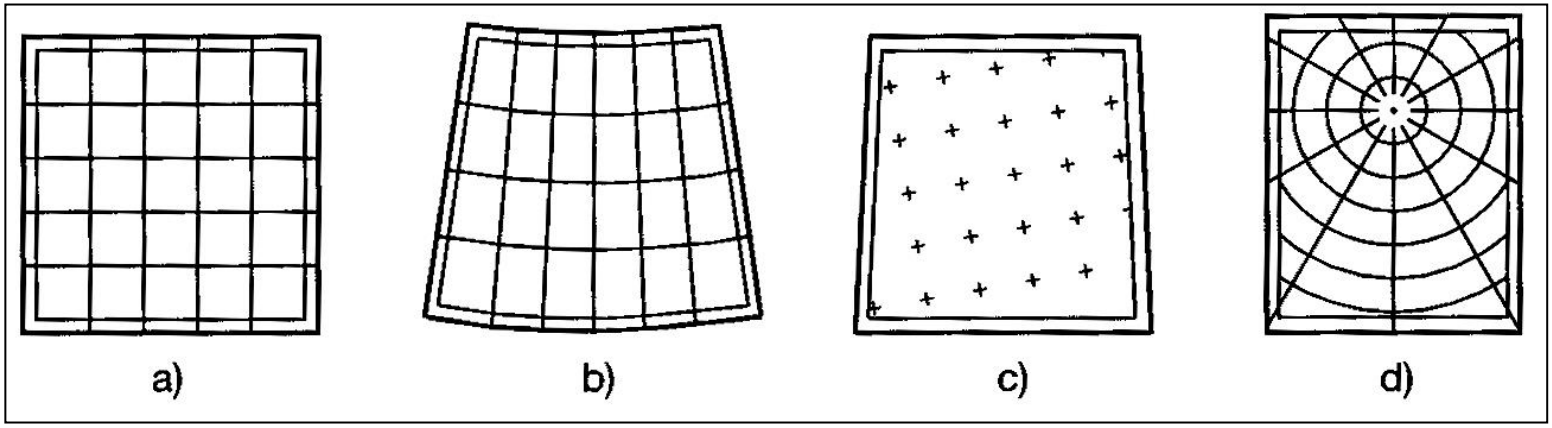
- voll durchgezogene Linien (z.B. wenn geographische Netzlinien gekrümmt verlaufen)
- Netzlinien durch kleine Schnittkreuze angedeutet
- Im Kartenrahmen kurze Striche mit Koordinatenangaben



(HAKE et al. 2002, S. 142)

Inhaltliche Kartenbestandteile

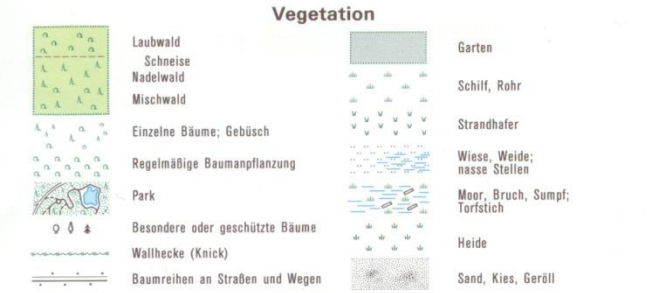
Blattschnittsystematik:

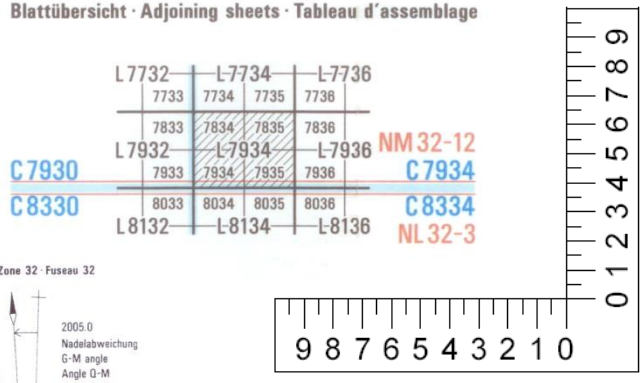


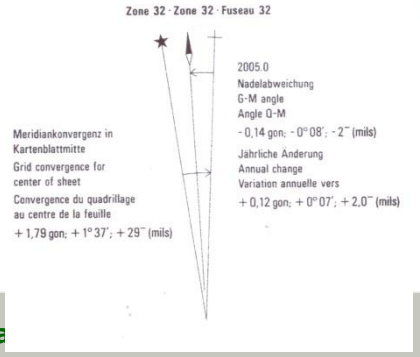
(HAKE et al. 2002, S. 144)

Kartenrand bzw. Kartenrandangaben



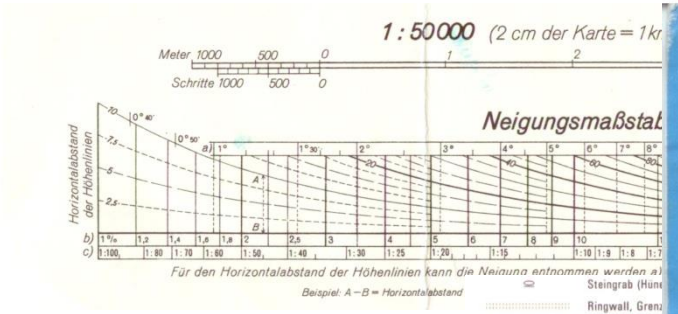


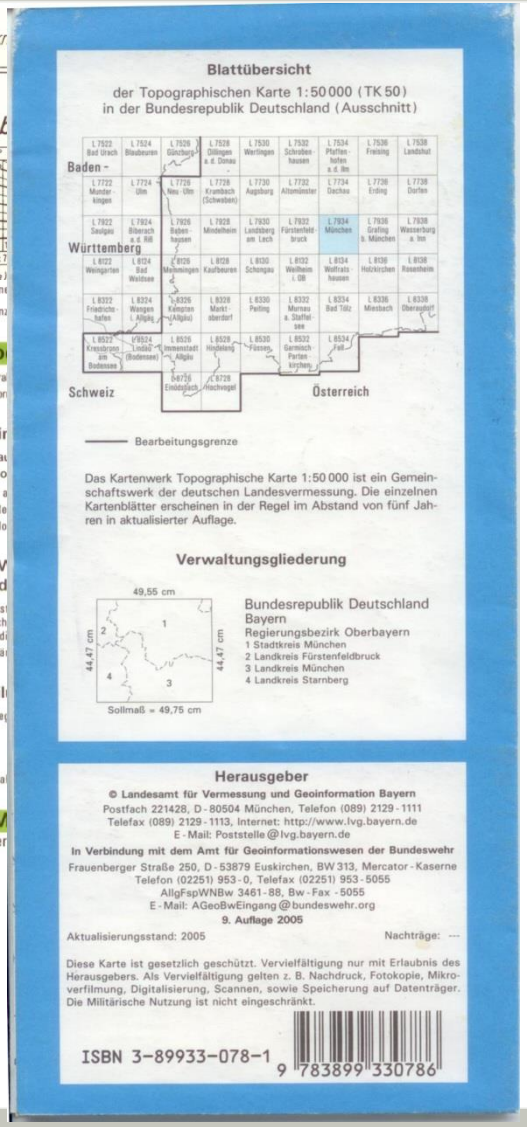




TK, Maßstab	z.B. Deutschland 1 : 50 000
Benennung	z. B. L 7934 München
Legende	Grenzen, Verkehrsnetz, topographische Einzelzeichen, Bodenbewachsung, Gewässer, Bodenformen, Abkürzungen, Ortsnamen
Planzeiger	zur genaueren Lokalisierung einzelner Kartenpunkte
Blattübersicht	Lage der Karte in Bezug zu Nachbarblättern und nächstgelegenen Maßstäben
Nordrichtungen	Zum Einnorden der Karte, wegen der Nadelabweichung (Abweichung der Kompassnadel von Gitternord)

Kartenrandangaben





Maßstabsleiste	verschiedene Streckeneinheiten
Neigungsmaßstab	anhand der Scharung von Höhenlinien kann lc Neigung abgelesen werden
Kartengrundlagen	Angaben zu speziellen Karteninhalten
Herausgeber	z.B. Militärgeographisches Amt; LVA Bayern
Politische Grenzen	Einordnung der Karte in politische Grenzen

Kartenrandangaben

Maßstabsleiste verschiedene Streckeneinheiten

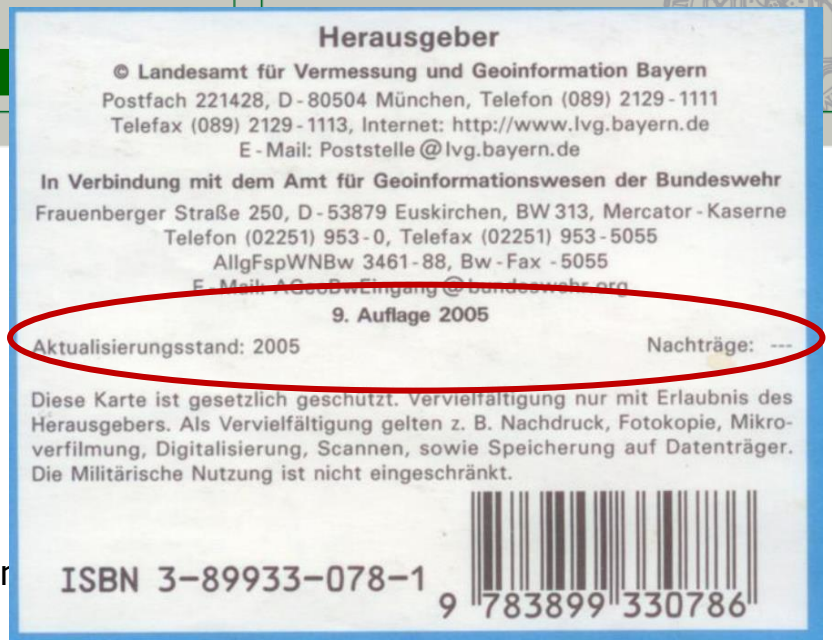
Neigungsmaßstab anhand der Scharung von Höhenlinier
Neigung abgelesen werden

Kartengrundlagen Angaben zu speziellen Karteninhalten

Herausgeber z.B. Militärgeographisches Amt; LVA B

Politische Grenzen Einordnung der Karte in politische Gre

Fortführungsstand z.B. Einzelne Aktualisierungen

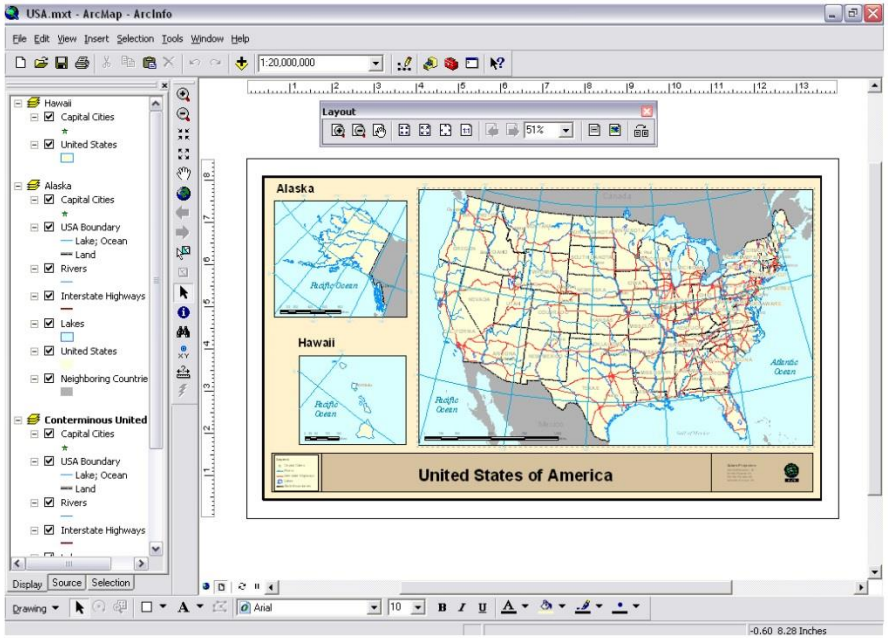




Kartenlayout

Eine **vollständige Karte** verfügt **mindestens** über folgende Inhalte:

- **Kartentitel**
- **Kartenfeld (Karteninhalt)**
- **Legende**
- **Maßstab & Maßstabsbalken**
- **Nordpfeil**
- **Angaben zur Kartenprojektion**
- **Koordinatenangaben**
- **Datenquelle**
- **Datum der Datenerhebung**
- **Name(n) der/des Autor(en)**



Optional:

- durchgezogene Gitternetzlinien
- graphische Stilelemente (z.B. für bessere Differenzierbarkeit der Legendenbeschriftung oder Gruppierung von einzelnen Elementen wie Nordpfeil, Maßstabsbalken etc.)



Video 11.2

Kartographische Gestaltung

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Allgemeine Grundsätze sinnvoller Informationsdarstellung

Gedanklich-konzeptioneller Bereich

- Allgemeine Grundsätze
- Eigene/fremde Vorstellungen, Skizzierungen
- Art der graphischen Präsentation; Strukturierung digitaler Daten für GIS
- Ausführbarkeit gewünschter graphischer Strukturen (verfügbare Geräte, Quali-fikation, Programme etc.)

Praktisch-technischer Bereich

- Konkrete Verwirklichung des gestalterischen Konzepts

Allgemeine Grundsätze sinnvoller Informationsdarstellung

Kartengraphik => typische Darstellungsweise

→ Gesamtheit der Merkmale kartographischer Darstellung

→ Gesetzmäßigkeiten für deren Anwendung

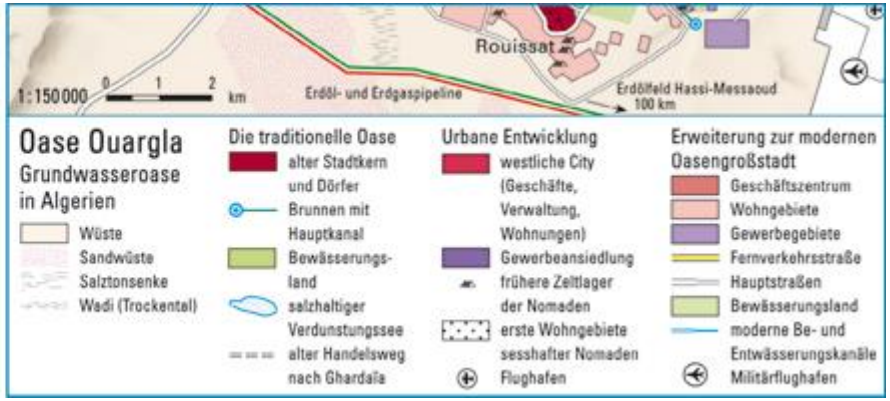


→ Gestaltung der graphischen Wiedergabe ist gekennzeichnet durch:

- **Maßstäblichkeit** (Generalisierung) => Anordnung der Zeichen
- Strukturierung nach bestimmten Bestandteilen (Kartenfeld, Kartenrand etc.)
- Sachgerecht strukturierte Verarbeitung, Speicherung und langfristige Verwaltung digitaler Objektdaten
- **Modellcharakter** der Karte
- Karte als Kommunikationsmittel => **LESBARKEIT**

Allgemeine Grundsätze sinnvoller Informationsdarstellung





www.klett.de/web/uploads/content_block/608199d652efc2e54c5916e6f6030bf6440efda6.jpg

Aufbau einer systematischen und logischen Kartengraphik:

- Feststellung von Objektgesetzmäßigkeiten (Objektartenkataloge)
- Ermittlung graphischer Gesetzmäßigkeiten
- Zuordnung zwischen Objekt- und kartographischen Merkmalen (Musterblätter)
- Einsatz von graphischen Gestaltungsmitteln und ihren typischen Variationen
- Zeichensystem (*Semiotik*) => Merkmale und Regeln



Video 11.3

Kartographische Gestaltung

GRUNDLAGEN ZUM KARTOGRAPHISCHEN ZEICHENSYSTEM

Kartengraphik als Zeichensystem

Äquivalent in der Sprache:

Kartographische Gestaltungsmittel

1. Graphische Elemente:

- Bausteine jeder Graphik



Laut / Buchstabe

2. Zusammengesetzte Zeichen:

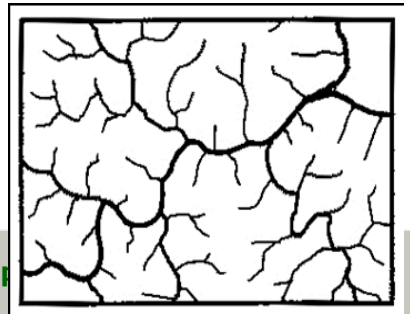
- Zusammenführungen graphischer Elemente zu höheren Gebilden
- SIGNATUR (= Kartenzeichen)



Wort

3. Graphische Gefüge:

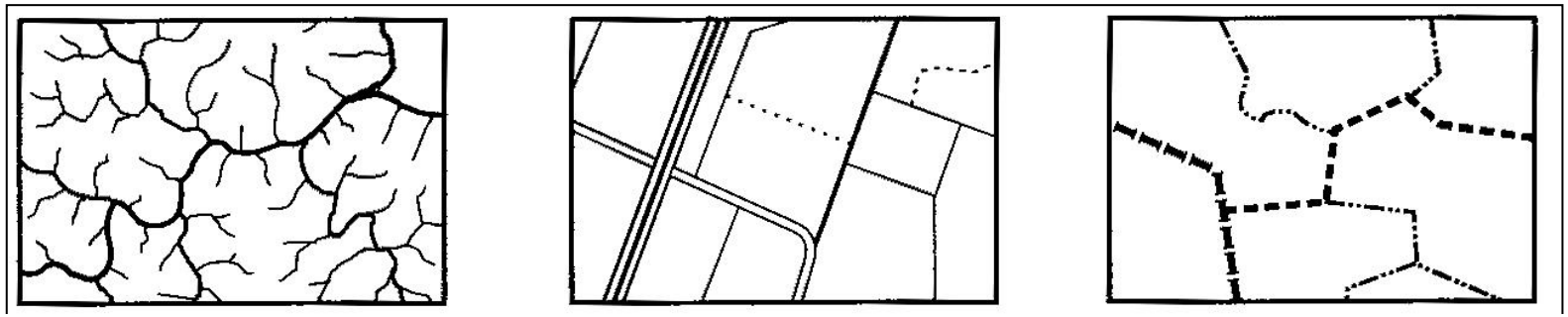
- typische graphische Strukturen
- bestimmen den Gesamteindruck der Karte



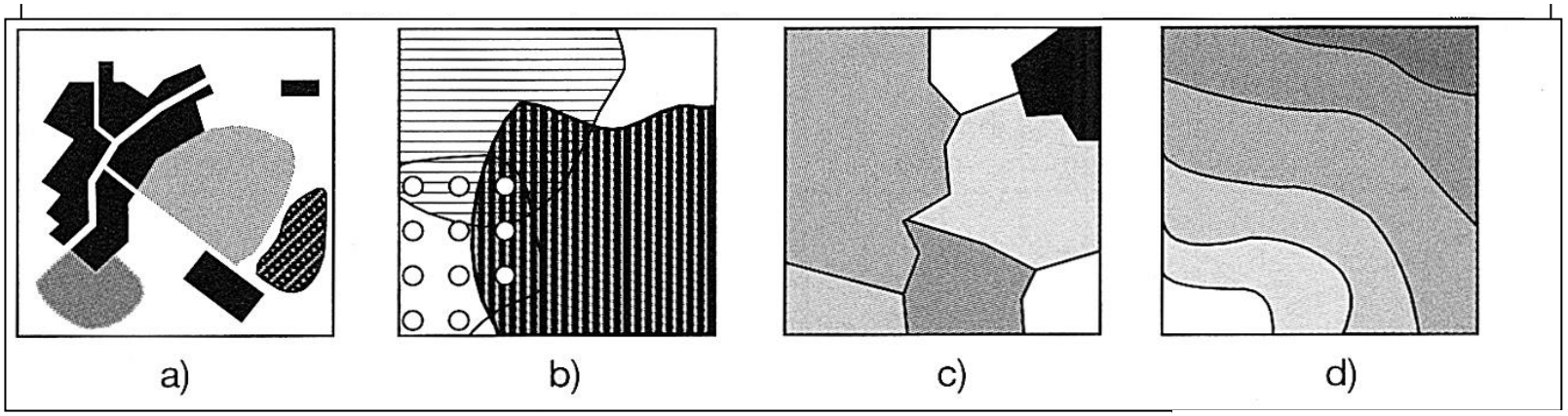
Satz / Aussage

Graphische Gefüge in der Kartengraphik

Beispiele **linearer** graphischer Gefüge:



Beispiele **flächenhafter** graphischer Gefüge:



(HAKE et al. 2002, S.121)

Graphische Variation der Zeichen

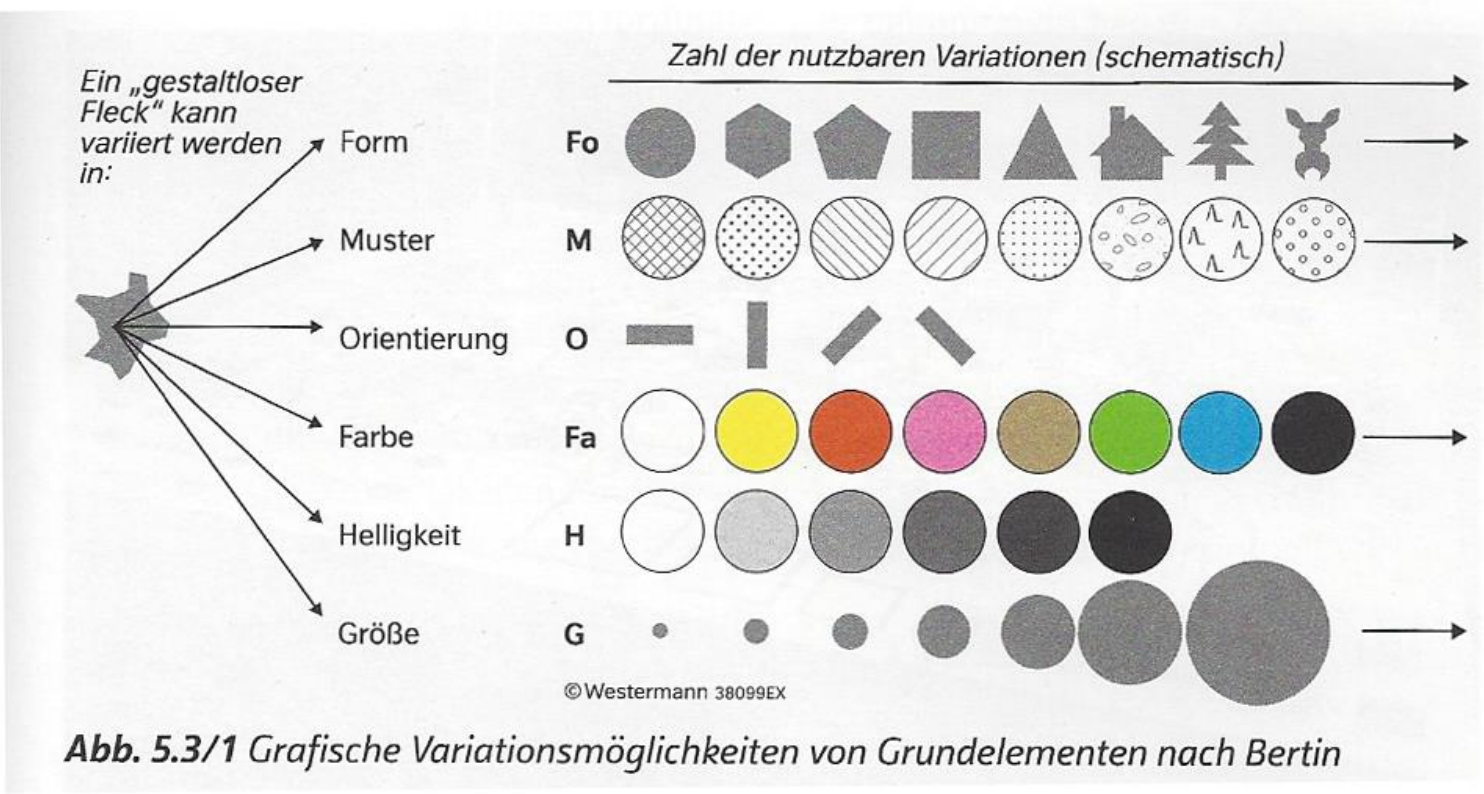


Abb. 5.3/1 Grafische Variationsmöglichkeiten von Grundelementen nach Bertin

Differenzierte Darstellung von…

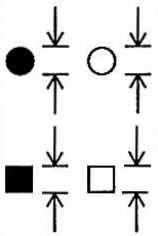
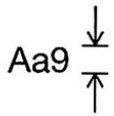
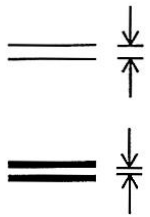
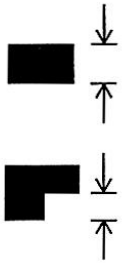
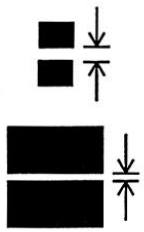
- Qualitäten
- Qualitäten oder Quantitäten
- zeitliches Verhalten
- Qualitäten *(Farbton)*, Quantitäten *(Sättig.; Helligkt.)*
- Quantitäten

(Dickmann 2018:137)

Graphische Mindestgrößen

→ Grenzwert der syntaktischen Zeichenerkennung

→ Werte der Mindestgrößen sind abhängig von **menschlichem Sehvermögen** und **Leistungsfähigkeit der Kartentechnik**

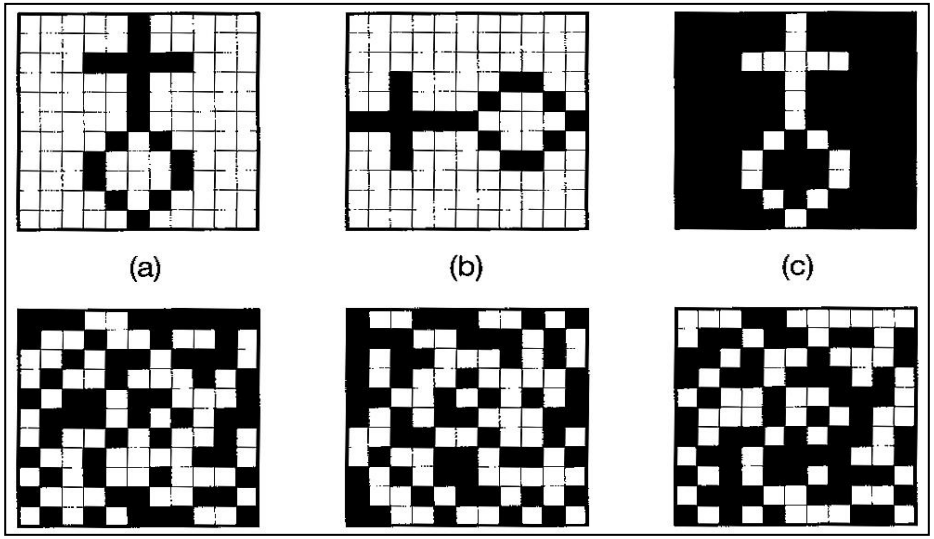
Graphische Mindest-größen	Kleine Figur			Linie		Fläche	
	Punkt	Kreis Quadrat voll / hohl	Buchstabe Ziffer	Breite	Zwischenraum dünne Linien dicke Linien	Einzelmaß	Zwischenraum kleine Flächen große Flächen
Beschreibung							
Werte in mm		Maximalkontrast: Schwarz-weiß-Darstellung					
	0,25	0,5 0,6 0,5 0,6	0,6	0,05	0,25 0,15	0,3 0,3	0,20 0,15
		Geringerer Kontrast: Farbdruck, farbiger Grund					
	0,45	0,7 1,0 0,7 1.0	1,0	0,08	0,20 0,30	0,4 0,4	0,25 0,20

Graphische Beispiele nicht maßstäblich ! (HAKE et al. 2002, S.110)

Kartengraphik und Gestaltwahrnehmung

Gestaltwahrnehmung des Menschen erfolgt durch eine gesetzmäßige Bildung von Figuren aus graphischen Elementen => ***Prägnanzprinzip***

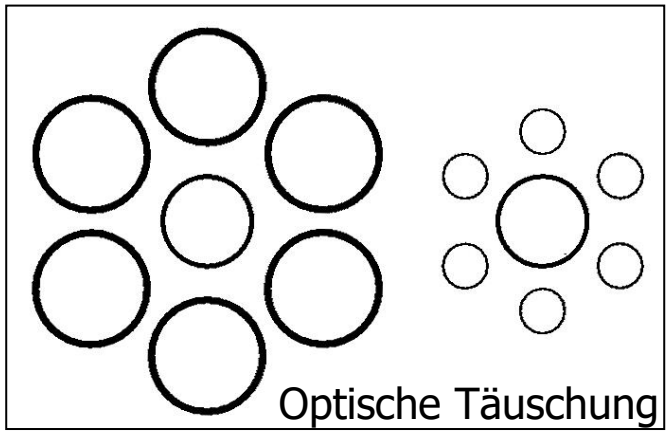
- Prinzip der guten Gestalt
- bevorzugt werden Zusammenschlüsse von Elementen, die eine möglichst geschlossene, stabile, folgerichtige und einfache Gestalt ergeben

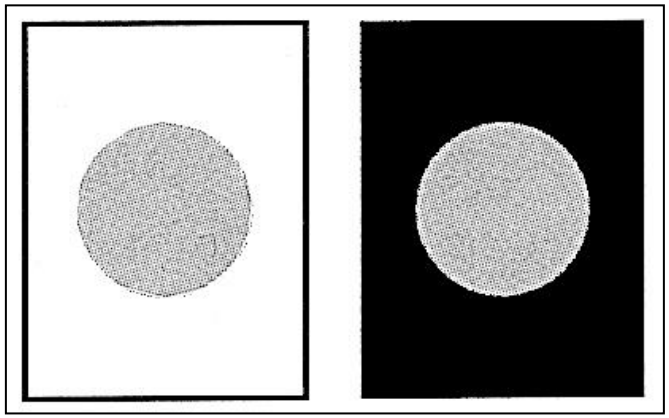


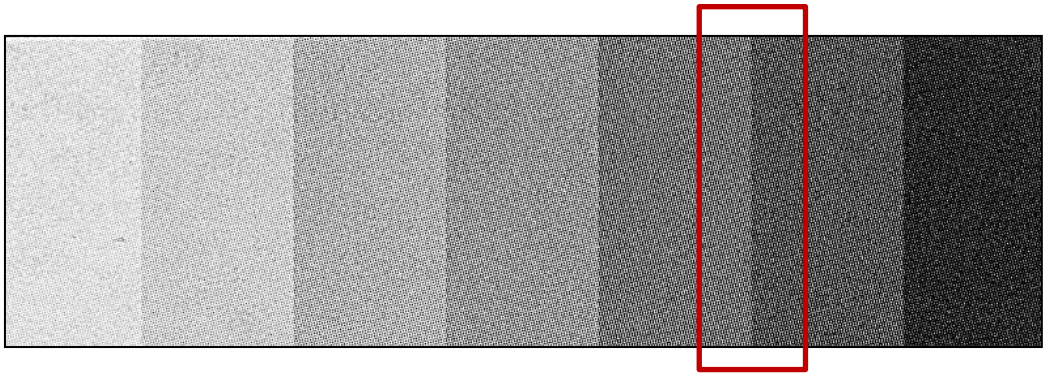
(HAKE et al. 2002, S.110)

Grundsätze für Kartengraphik und Gestaltwahrnehmung

→ Ausreichende graphische Differenzierung
→ keine zu große graphische Dichte
→ Ausreichender Kontrast und Objekttrennung
→ Erkennbarkeit von Ordnungen und Strukturen
→ Vermeidung von optischen Täuschungen
→ Gewohnheiten und Erwartung des Kartenbenutzers


Optische Täuschung


Simultankontrast

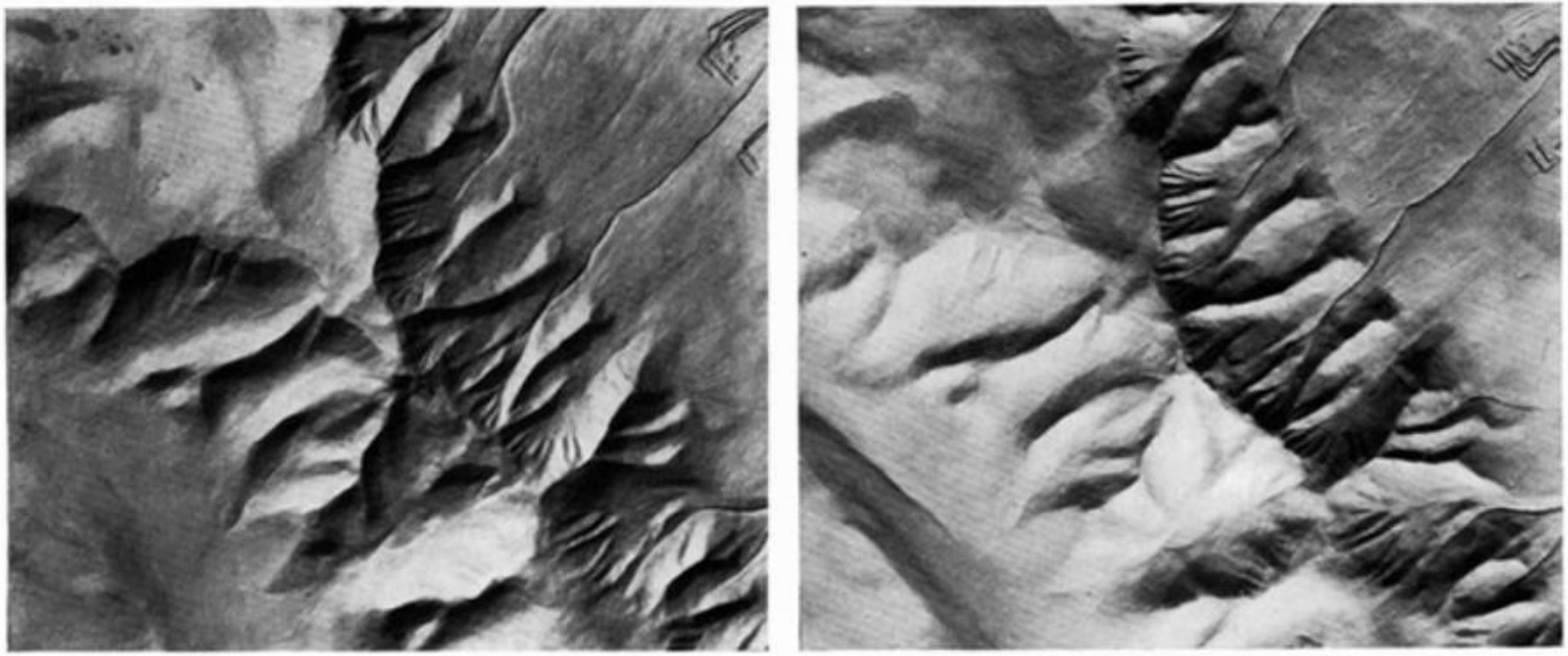

Machsches Phänomen

(HAKE et al. 2002, S.112f)

Schummerung - Beleuchtungsrichtung

aus NW

aus S



Galanda & Sykora 2003 [http://slideplayer.de/slide/664/#] nach:Imhof (1965)

Kartographische Gestaltung – Grundregeln zur Farbgestaltung

Praktische Grundregeln zur Farbgestaltung von Karten

- Einhaltung von vorgegebenen (amtlichen) Farbkonventionen
- Beachtung konventionsähnlicher Farbskalen (Klimakarten)
- Berücksichtigung der Assoziationsfähigkeit der Farbgebung
- Darstellung von Qualitäten durch Variation des Farbtons
- Darstellung von Quantitäten durch Helligkeitsabstufungen (Aufhellung bei Abnahme)
- Nutzung von Komplementärfarben bei bipolaren Skalen
- Aufhellung und Farbreduzierung topographischer Basiskarten
- Füllung flächenhafter Kartenelemente mit helleren Farben
- Verwendung gesättigter Farben bei kleinen Flächen
- Berücksichtigung der Leuchtkraft (Lichtreizkurve) bei Signaturenfüllfarben

Quelle: Großer/Schoppmeyer 2001, S. 222; Arnberger 1997, S. 61

(Dickmann 2018:146)

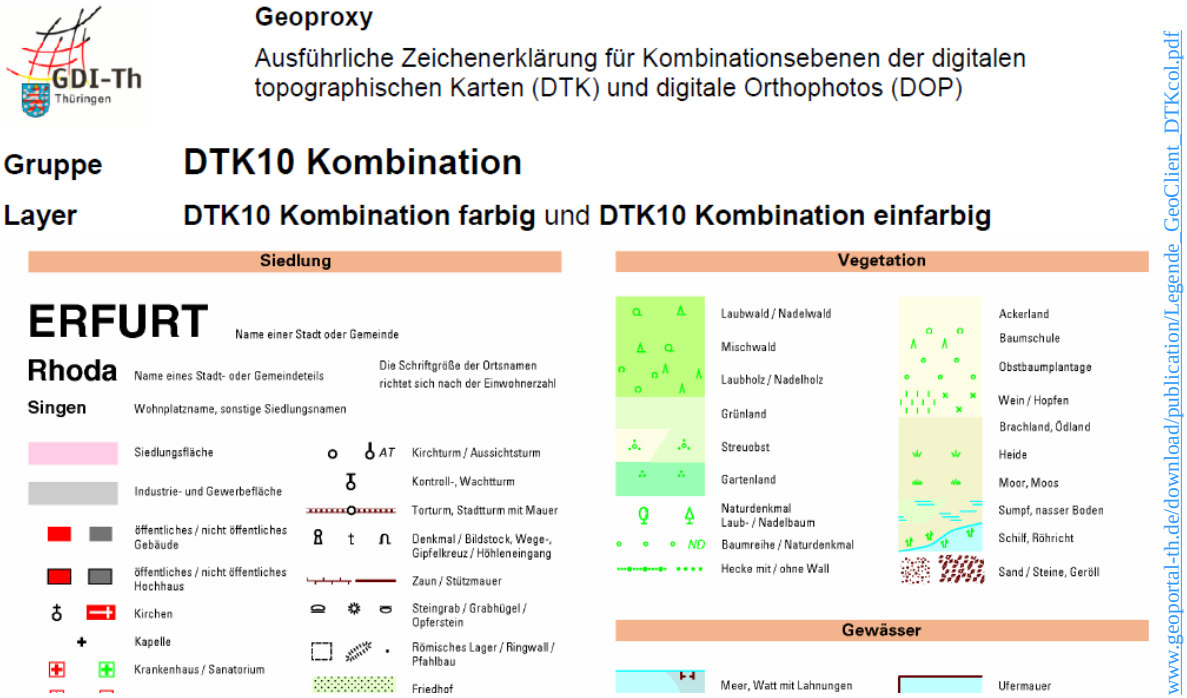


Video 11.4

Kartographische Gestaltung

GESTALTUNGSMITTEL: *GRAPHISCHE ELEMENTE*

Kartographische Gestaltungsmittel



www.geoportal-th.de/download/publication/Legende_GeoClient_DTKcol.pdf

- Welche Objektmerkmale kann das Gestaltungsmittel darstellen?
  => **graphikorientiert**
- Welche Objektgruppen können mit welchen Mitteln dargestellt werden?
  => **objektorientiert**

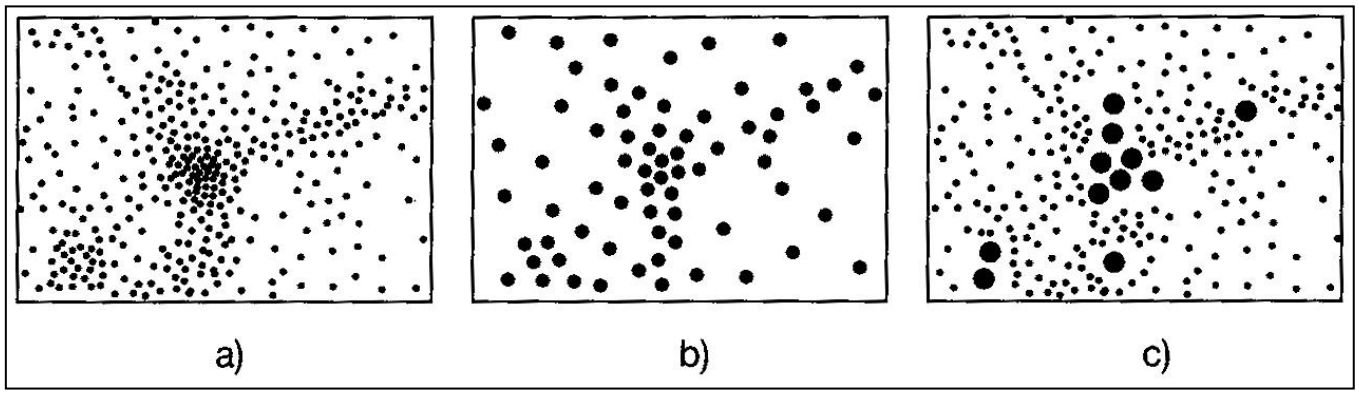
Grundelement – Punkte

→ Mindestdurchmesser 0,3 mm

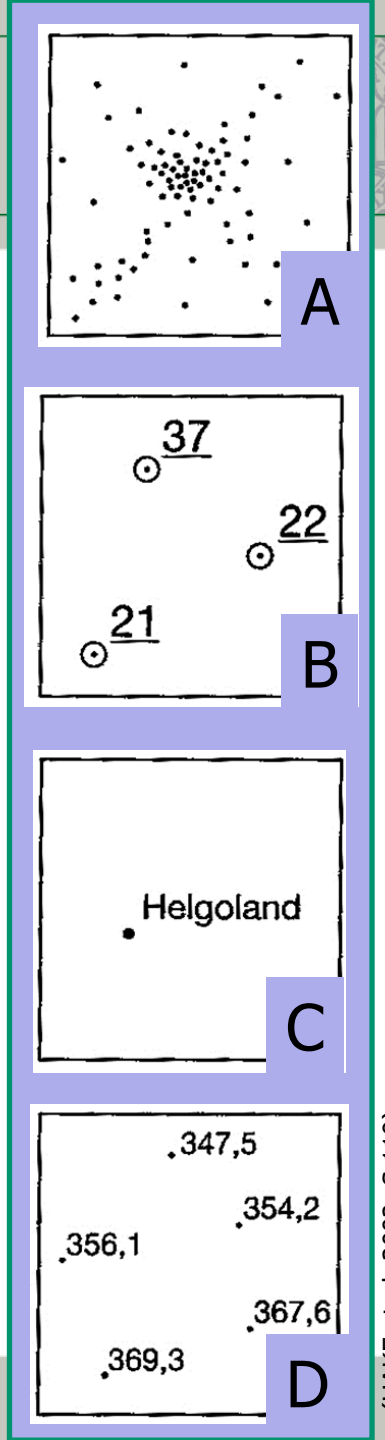
→ Lageangabe von einzelnen Objekten: Diskreta & Kontinua

→ fließender Übergang zu lokalen Signaturen

→ Aussagen über Qualität und Quantität durch weitere Gestaltungsmittel (Schrift, Signatur)



(HAKE et al. 2002, S.119)



(HAKE et al. 2002, S.119)

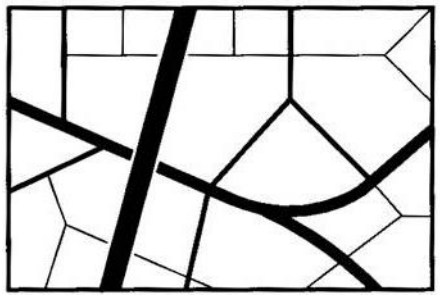
Grundelement – Linien

→ nicht unterbrochene Striche

→ Lageangabe

→ graphische Variationen durch

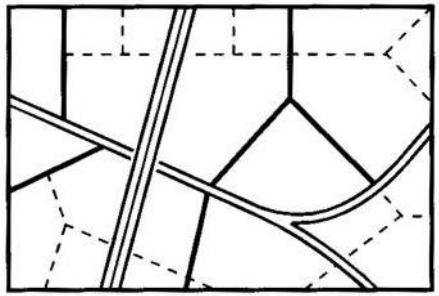
- Farbe und Größe (Strichbreite)
- zusätzliche Gestaltungsmittel, z.B. Schrift
- Umwandlung in lineare Signaturen (z.B. Unterbrechung)



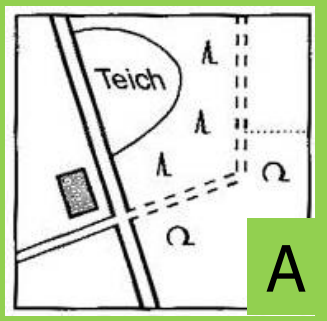
ATKIS-Signaturenkatalog 1 : 25 000 (ATKIS-SK25), Teil B: Sign

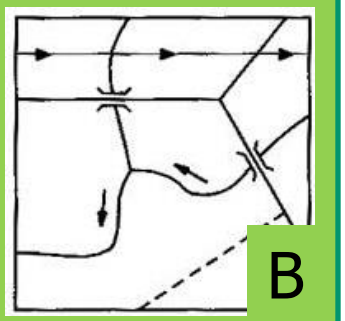
SN	Bedeutung	Signaturdarst vergrößert (Maße in 1/100
3010	Autobahn mit getrennten Fahrbahnen	20 12 20
3040	Autobahn mit getrennten Fahrbahnen, im Bau	20 12 20 65 400 80

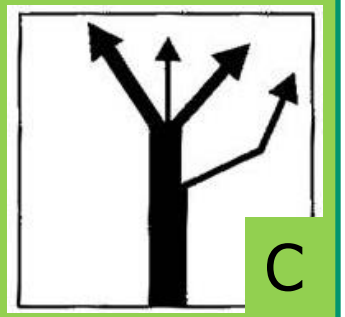
(Dickmann 2018:122, verändert)

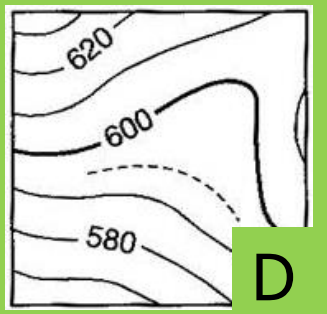


(HAKE et al. 2002:120)









(HAKE et al. 2002, S.120)

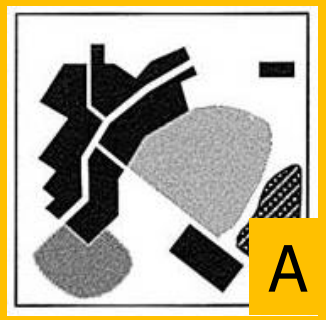
Grundelement - Flächen

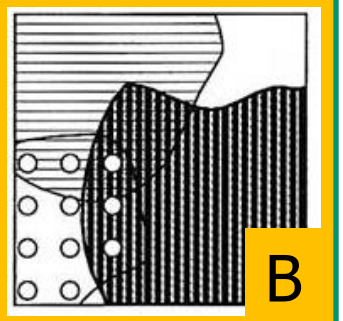
→ Vollflächen

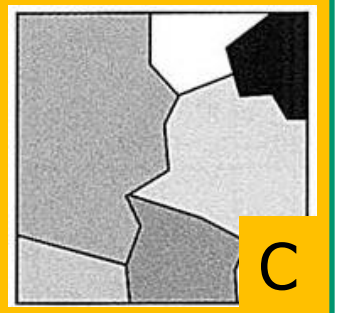
→ Lageangabe durch Kontur von Vollflächen

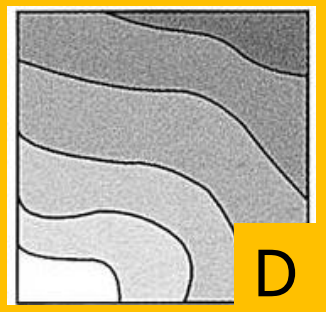
→ Aussage zu Qualität oder Quantität durch graphische Variationen (Signaturen, Farbton und Helligkeit)

1. Flächenhafte Diskreta
   → ***Arealkarten***: Objektflächen (absolutes Vorkommen) oder Verbreitungsflächen (relatives Vorkommen)
2. Flächenbezogene Quantitäten
   → ***Flächendichtekarte***, ***Flächenkartogramm***
3. Wertstufen eines Kontinuums
   → ***Schichtenkarte*** (z.B. Höhenschichten)









(HAKE et al. 2002, S.121)



Video 11.5

Kartographische Gestaltung

GESTALTUNGSMITTEL: ZUSAMMENGESETZTE ZEICHEN (*SIGNATUREN*)

Aussage von Signaturen

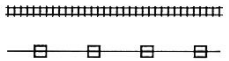
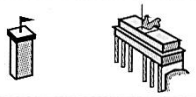
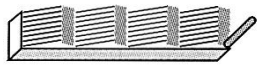
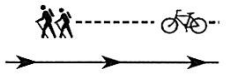
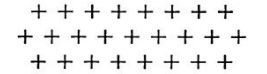
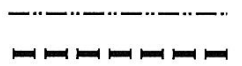
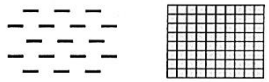
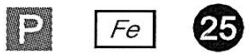
→ allein oder in Verbindung mit anderen Gestaltungsmitteln

→ benötigen weniger Kartenfläche als Kartenschrift

→ **Legende** nötig

Qualitative Aussagen:

1. Lageangabe
2. Variation in Farbe, Form oder Richtung

Form	Anordnung: lokal	linear	flächenhaft
Bildhaft: Grundrissbild			
Bildhaft: Aufrissbild			
Schrägbild			
Symbolisch			
Geometrisch			
Buchstabe, Ziffer, Zahl, Unterstreichung		*(unter dem Ortsnamen)*	*sL 3 Lö 71 / 68*

(HAKE et al. 2002)

Aussage von Signat

Quantitative Aussagen

=> Skalenniveaus

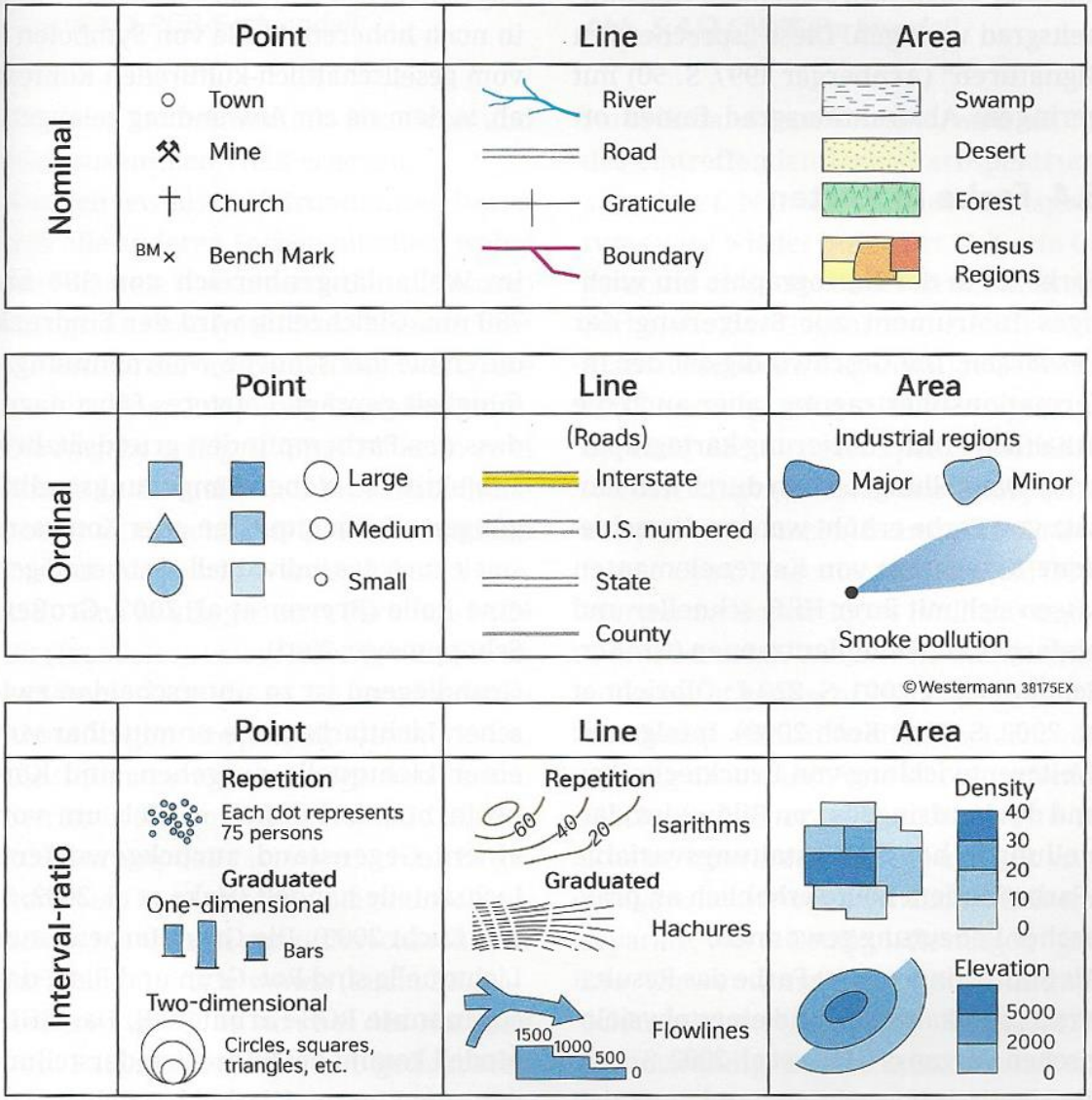
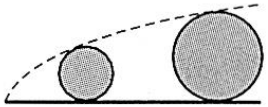
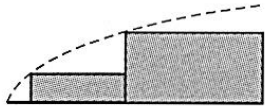
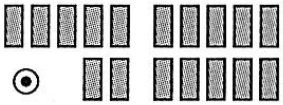
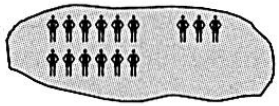


Abb. 5.3/3 *Skalenniveaus kodierter Objekteigenschaften in Karten*

(Dickmann 2018:139)

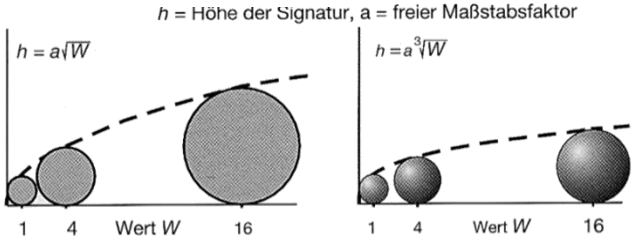
Aussage von Signaturen

Quantitative Aussagen

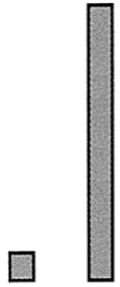
Quantitäts-angabe	lokal und Signaturen-kartogramm	linear und Band-kartogramm	flächenhaft und Flächen-kartogramm
stetig mit Signaturenmaß-stab			
gestuft			
als Werteinheiten			

(HAKE et al. 2002)

Signaturenmaßstab

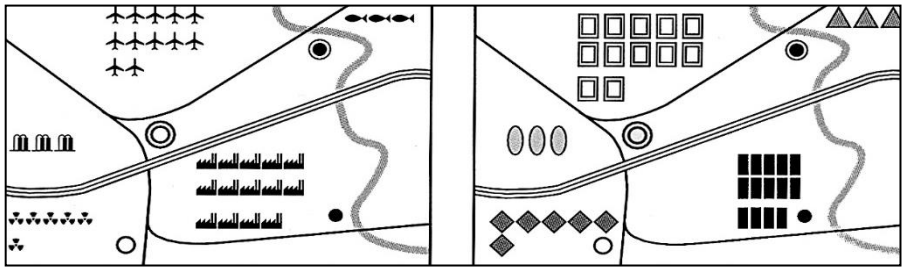


Eindimensionale Veränderung der Signaturen:

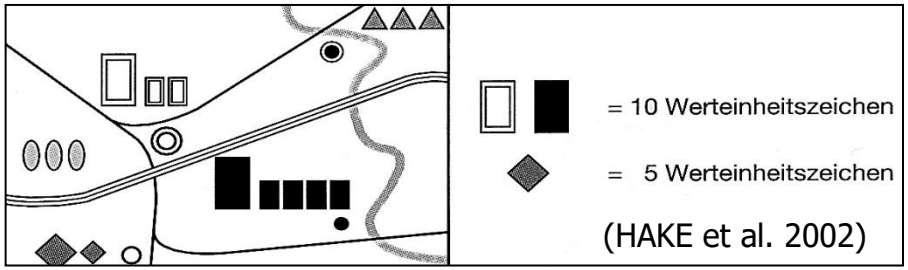


Aussage von Signaturen

Werteinheitssignaturen

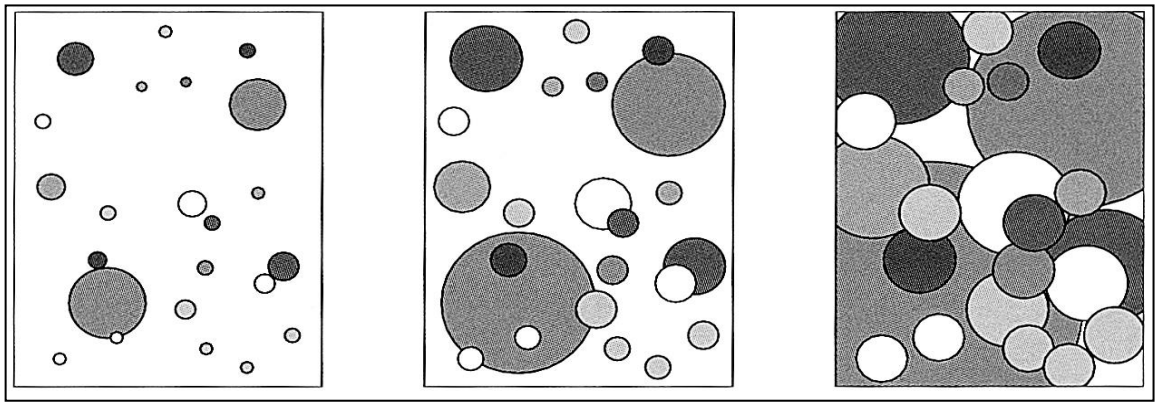


Wiener Methode (Abzählgruppen)



Kleingeldmethode

Größe der Signaturen



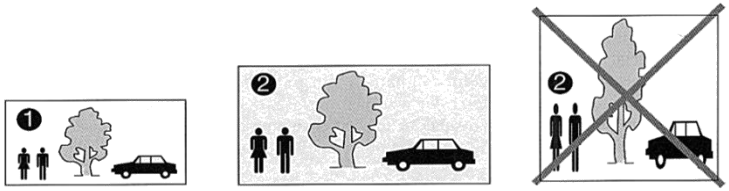
zu klein | richtig | zu groß

Aussage von Signaturen

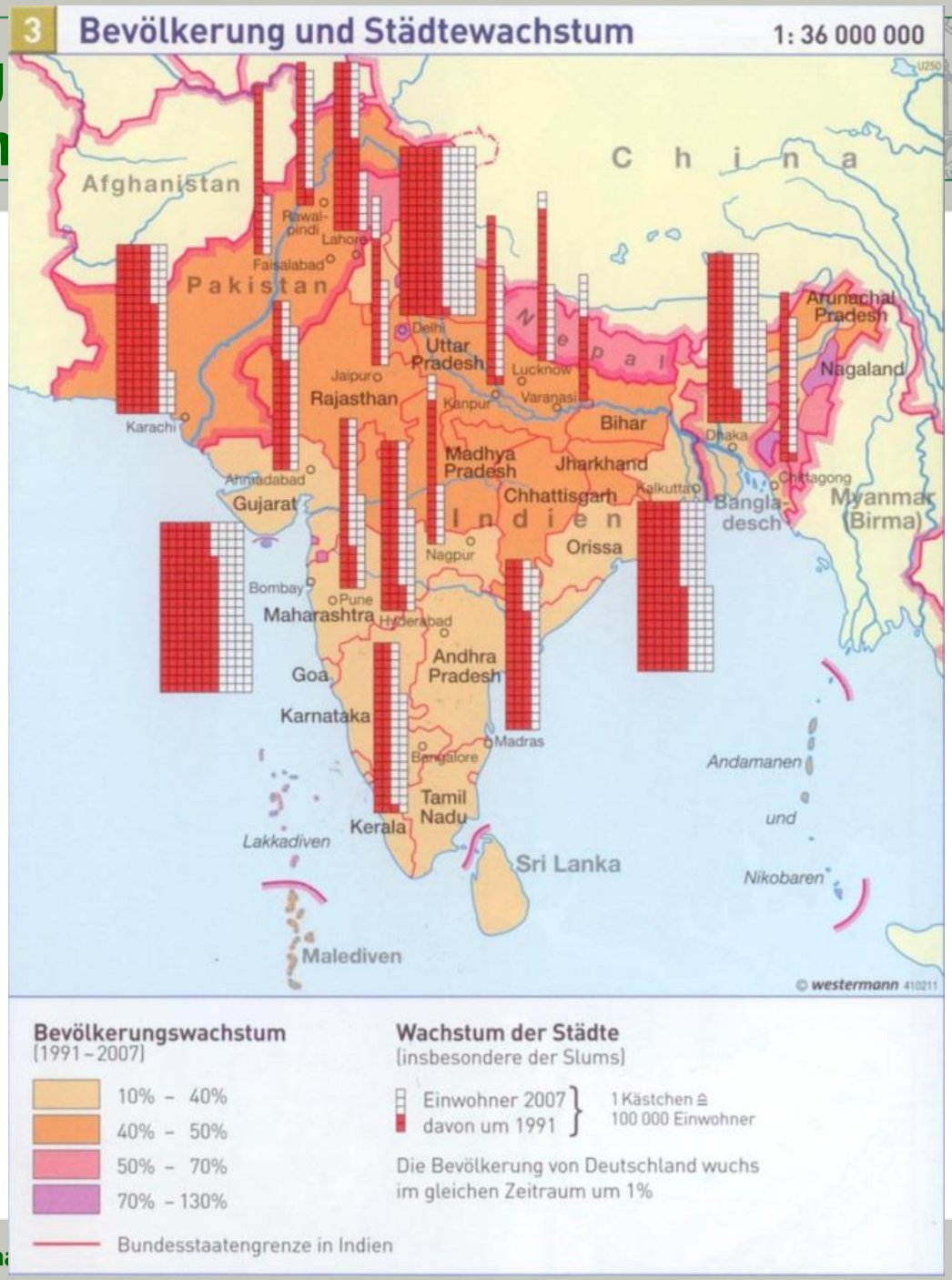
Quantitative Aussagen

Wiedergabe der Zahlenwerte durch proportionale Flächen oder Volumen:



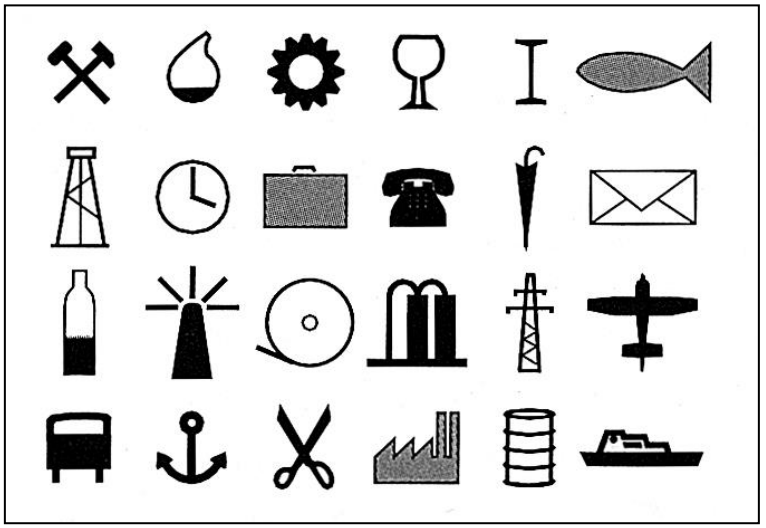


(HAKE et al. 2002)



(Diercke Drei 2009, 159)

Form der Signaturen



(HAKE et al. 2002)



Bildhafte Signaturen

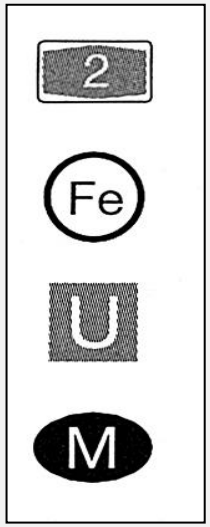


(Diercke Drei 2009, 166-167)

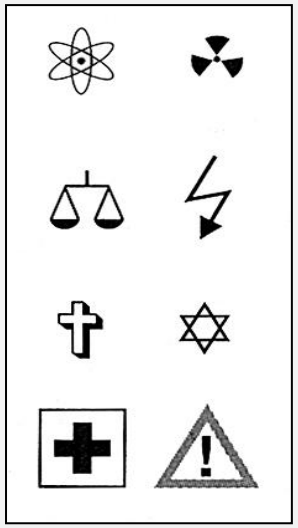
Form der Signaturen

Buchstaben, Ziffern, Zahlen, Unterstreichungen

→ bessere Gesamtdarstellung (z.B. Bodenkarte)

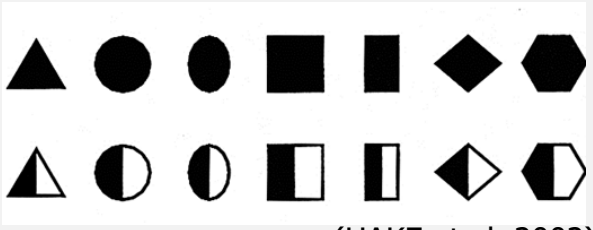


Symbolhafte (abstrakte) Signaturen



Geometrische (abstrakte) Signaturen

→ nicht so anschaulich, aber große Variationsvielfalt



(HAKE et al. 2002)

Lokale Signaturen - Positionssignaturen

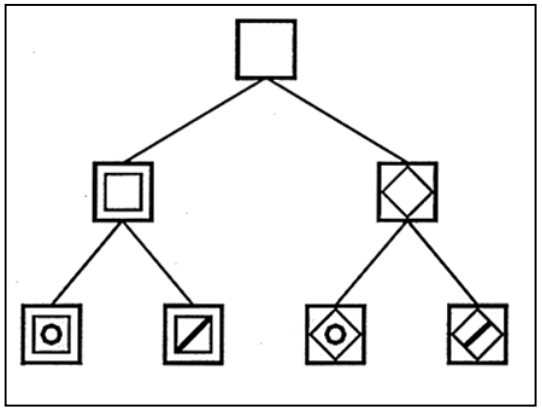
→ Lage und Qualität von Objekten, die maßstabsbedingt nicht mehr grundrisstreu / –ähnlich abgebildet werden können

→ Verortung durch **Mitte oder Fußpunkt der Signatur**

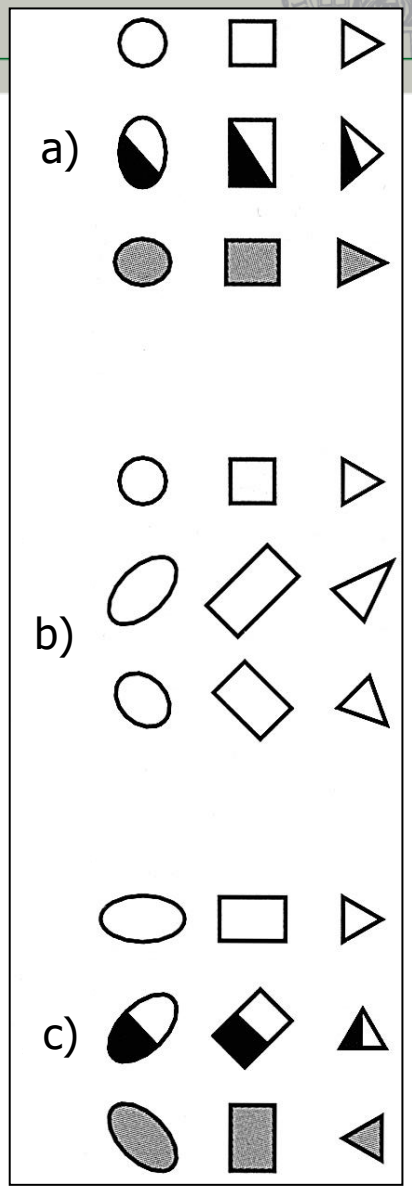
→ Qualitative Aussagen durch Variation von Form, Farbe oder Richtung

→ mit geometrischen Signaturen lassen sich Beziehungen zwischen Objektqualitäten herstellen

- Verknüpfung
- Hierarchische Stufung
- Geordnete Folge



(HAKE et al. 2002)



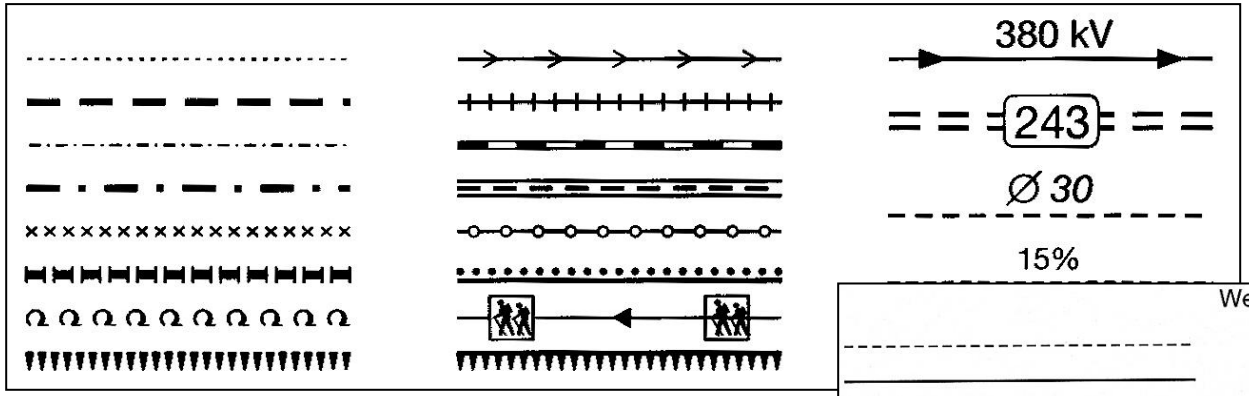
(HAKE et al. 2002)

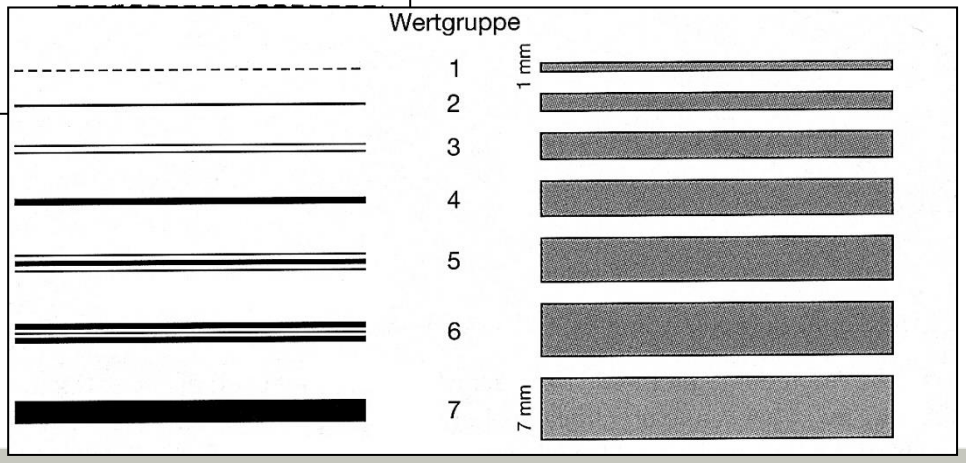
Lineare Signaturen

→ Lageangabe (→ Linie) und qualitative Aussage (→ Signatur)

→ meist in einer regelmäßigen Folge von bildhaften oder geometrischen Zeichen

→ qualitative und quantitative Aussagen

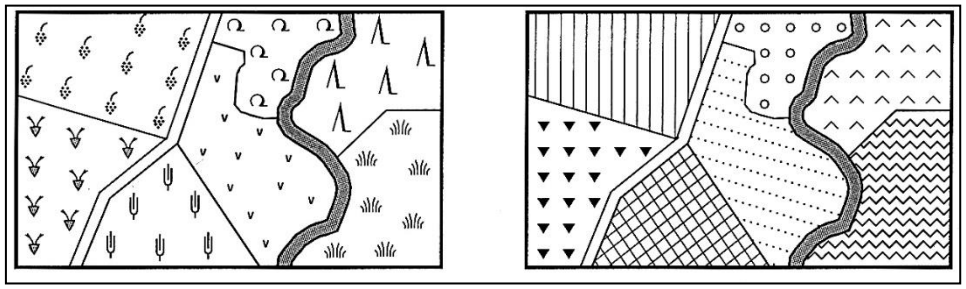




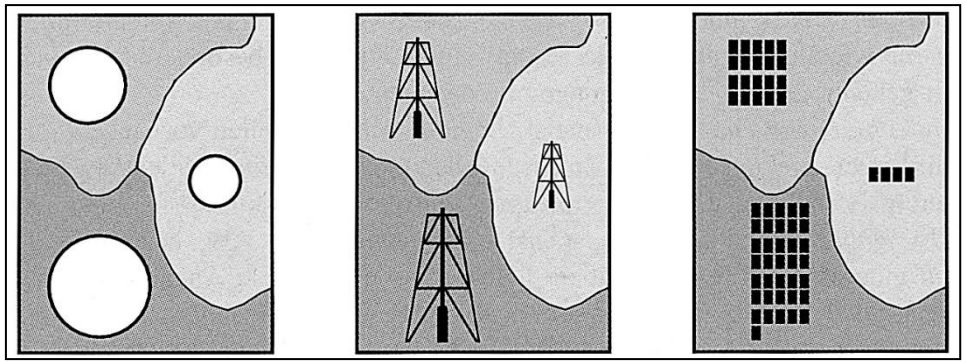
(HAKE et al. 2002)

Flächenhafte Signaturen

→ Kartenzeichen, die über eine Fläche gleich- oder unregelmäßig verteilt sind

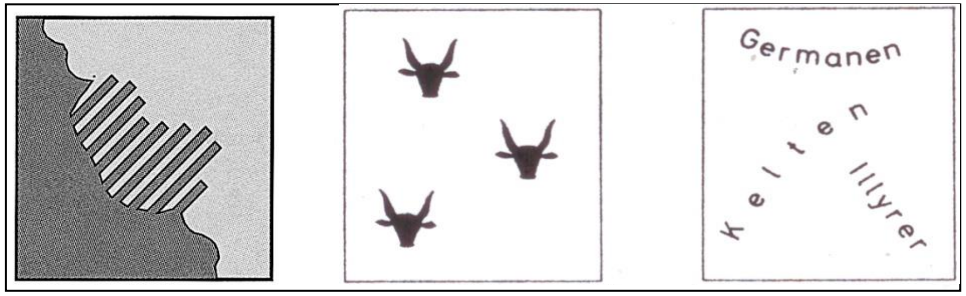


→ quantitative Angaben erfolgen in Verbindung mit stets kleineren Punktsignaturen



→ Abgrenzung:

- Künstlich (z.B. Häuser)
- Natürlich, abstrakt (z.B. Wald, Sprachräume)
- Durchdringung

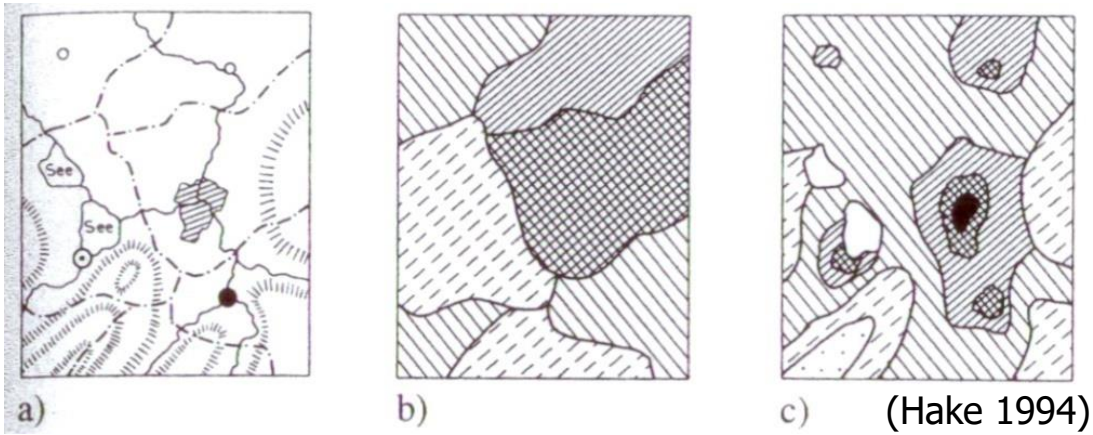


(HAKE 1994) (HAKE et al. 2002)

Aufbereitung und Darstellung flächenbezogener Quantitäten

Wahl der Bezugsfläche

a) Geographische Methode
b) Administrative Methode
c) Geometrische Methode



(Hake 1994)

Geographische Methode

- stärkere Berücksichtigung örtlicher Verhältnisse
- jedoch hoher Aufwand der Datenaufbereitung

Aufbereitung und Darstellung flächenbezogener Quantitäten

Bildung von Wertegruppen bzw. -klassen

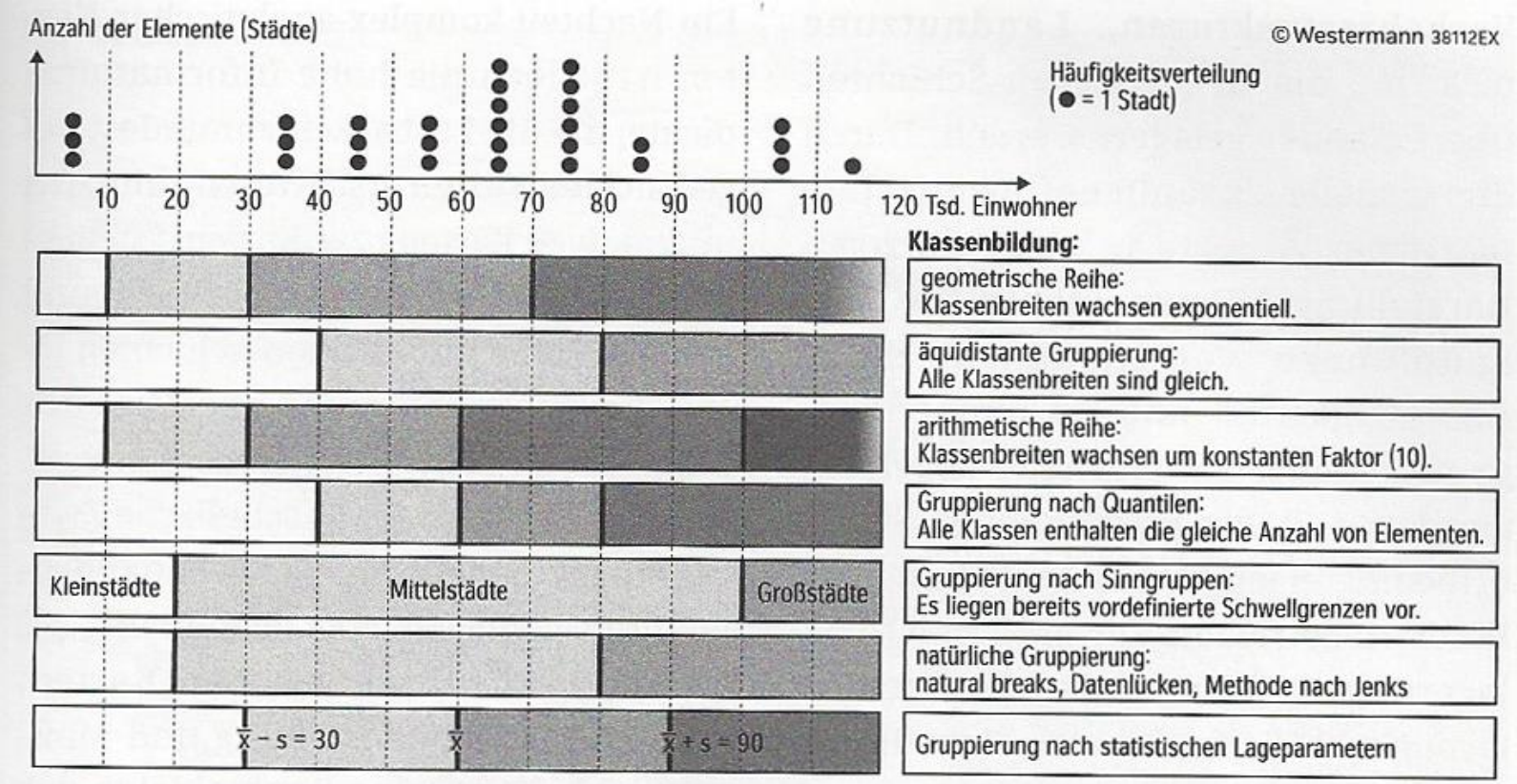


Abb. 5.6/1 Klassifizierungsmöglichkeiten

(Dickmann 2018:153)

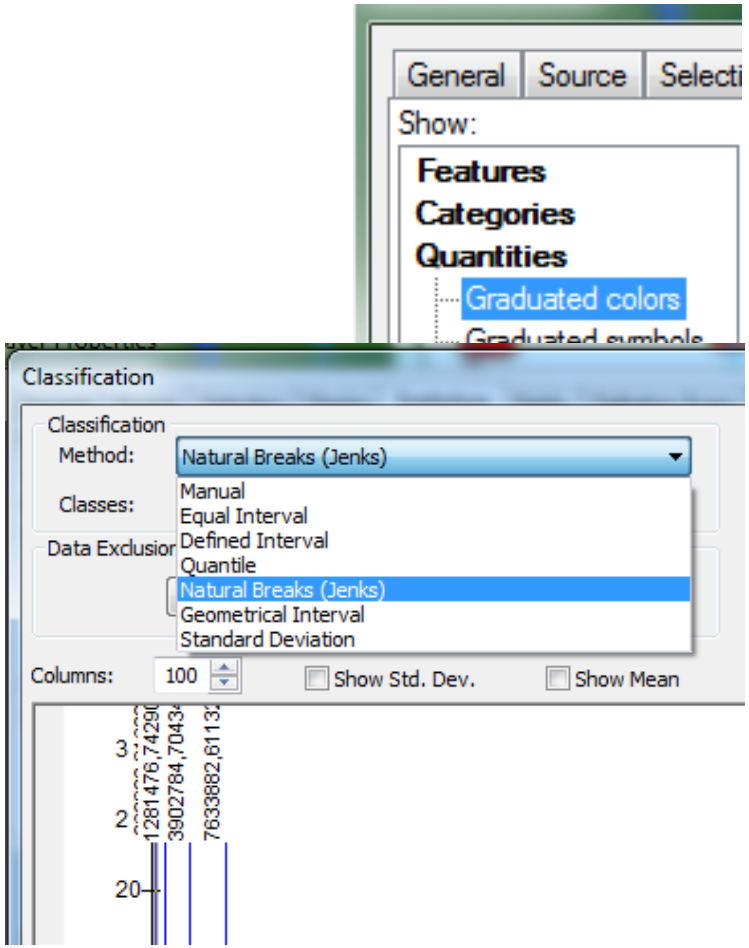
Aufbereitung und Darstellung flächenbezogener Quantitäten

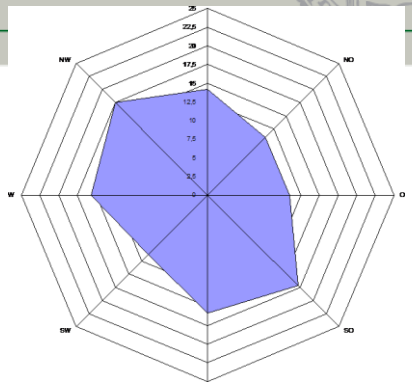
Bildung von Wertegruppen bzw. -klassen

→ **Übersichtlichkeit** => bei einfarbiger Darstellung nicht mehr als 6 bis 8 Klassen (farbig max. 12)

→ Abgrenzung der Wertstufen nach Sinngruppen, Häufigkeitsgruppen, mathematischen Regeln (=> Klassifizierungsverfahren)

→ **Lesbarkeit** => graphische Gestaltung vor allem bei einfarbiger bzw. SW-Wiedergabe zu beachten



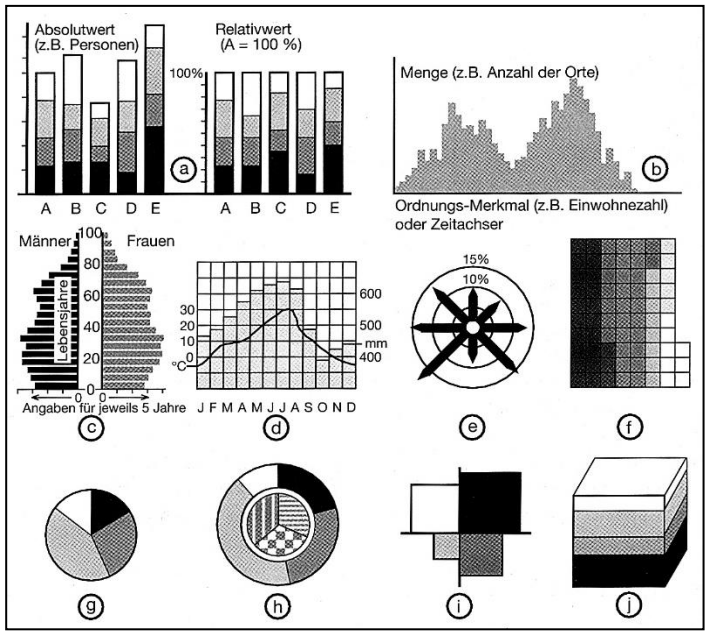


Diagramme

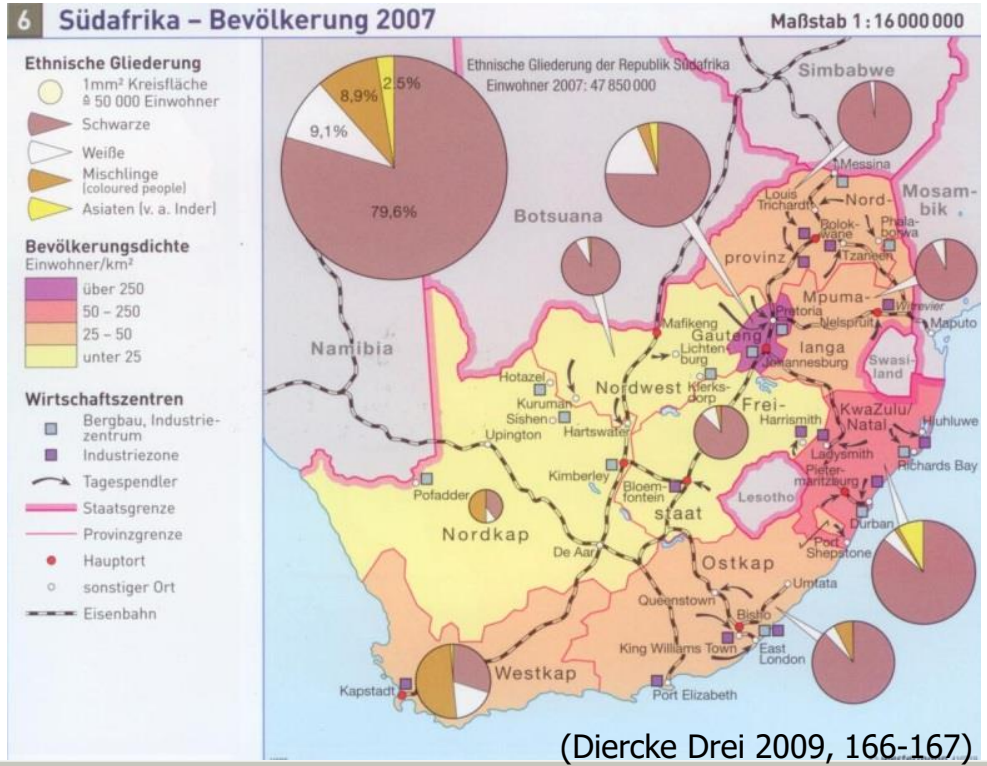
→ lagetreue, lokale Diagramme

→ Linienbezogene Diagramme

→ raumtreue, flächenbezogene Diagramme



(HAKE et al. 2002)



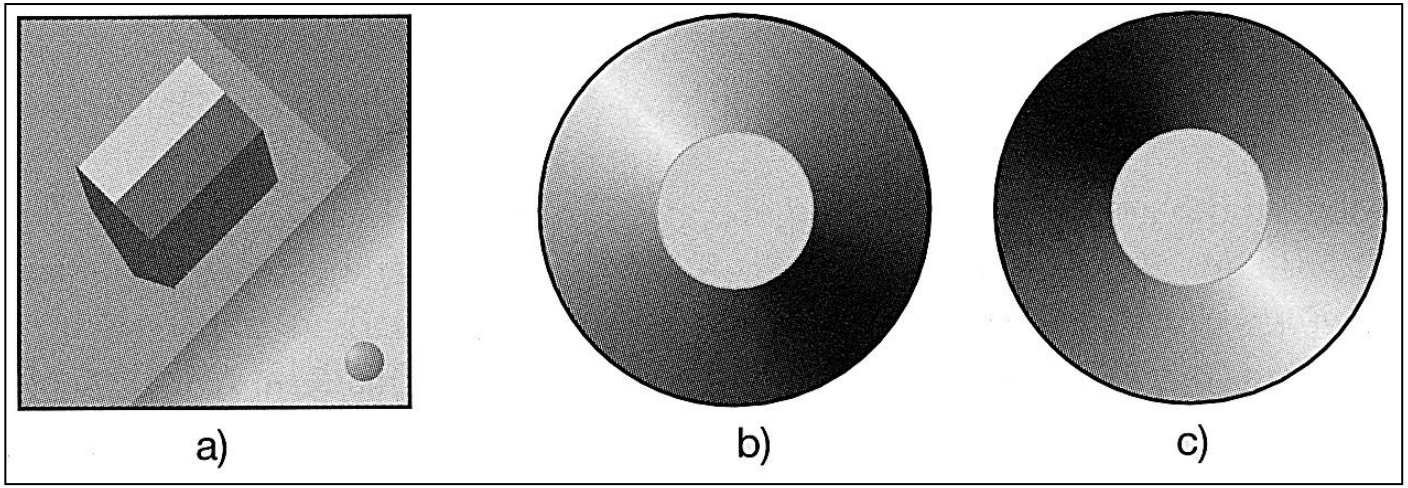
(Diercke Drei 2009, 166-167)

Halbtöne

→ Flächen, die wechselnde Tonwerte aufweisen

→ Vorkommen in Schummerung, Luftbildern etc.

→ Qualitative Objektmerkmale durch Interpretation zu gewinnen



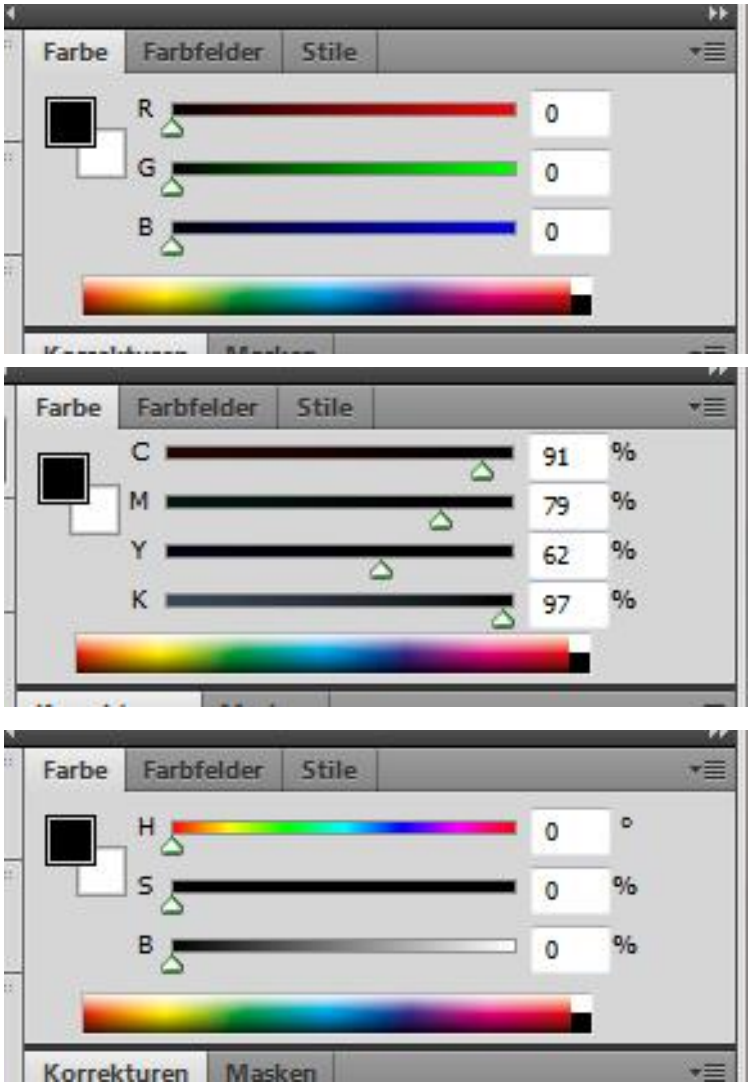


Video 11.6

Kartographische Gestaltung

EXKURS: FARBTHEORIE

Einführung Kartographie & GIS



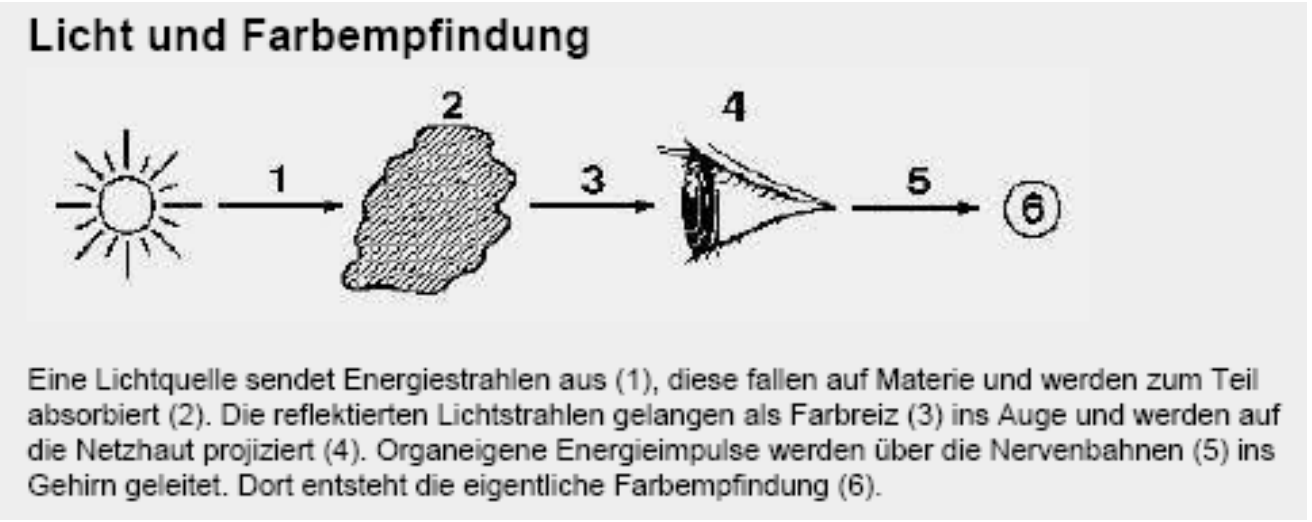




Literatur z.B.: Küppers, H. (1985): Die Farbenlehre der Fernseh-, Foto- und Drucktechnik. Farbentheorie der visuellen Kommunikationsmedien. Köln (DuMont).

Farbe

- Farbe ist ein **Sinneseindruck**



(Crüger 2008)

- ***Lichtfarbe*** : farbige Wirkung der von einer Lichtquelle emittierten Strahlung
- ***Körperfarbe***: trifft Lichtfarbe auf einen Körper, wird ein Teil des Spektrums von diesem absorbiert, und ein Teil reflektiert

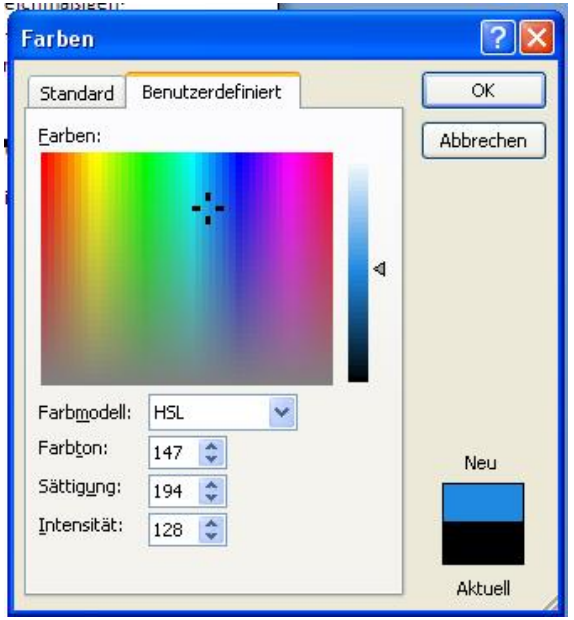
Unbunte und bunte Farben

Unbunte Farben



Bunte Farben werden durch drei Merkmale beschrieben:

- Farbton (**H**UE)
- Sättigung (**S**ATURATION)
- Helligkeit (**B**RIGHTNESS / **I**NTENSITY / **V**ALUE)
- HSB / HSI / HSV



→ Sättigungsstufe und Helligkeitsstufe sind nicht konstant, sondern für jeden Farbton unterschiedlich

Farbmischung

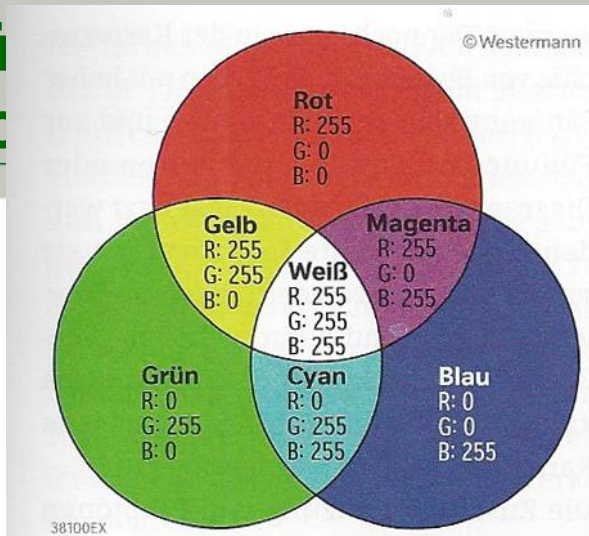


Abb. 5.4/1 RGB-Farbmodell

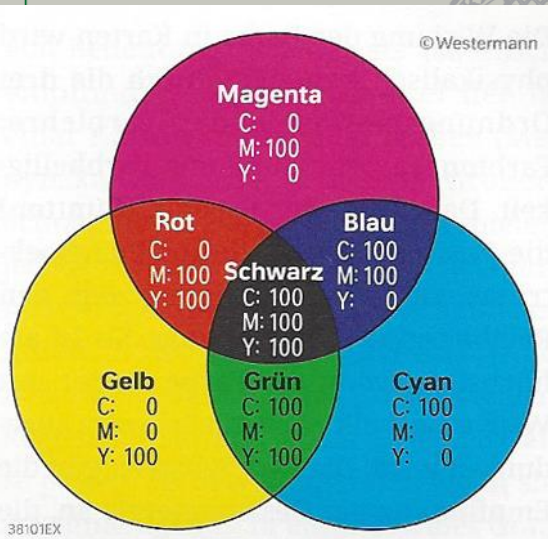


Abb. 5.4/2 CMYK-Farbmodell

(Dickmann 2018:141)

Additive …	Subtraktive …
Grundfarben Rot, Grün und Blau (**RGB**)	Grundfarben Cyan, Magenta und Yellow (**CMY**); Mischfarben 1. Ordnung der additiven Farbmischung
physiologischer Vorgang beim Zusammenwirken mehrerer Farbreize der drei Grundfarben	physikalischer Vorgang beim Vermischen von Farbstoffen
fortgesetzte Mischung führt von dunkel nach hell	fortgesetzte Mischung führt von hell nach dunkel
Anwendung: Bildschirme, Monitore	**Anwendung**: Mehrfarbendrucker

Exkurs: Farbtheorie

Farbräume und Farbmodelle

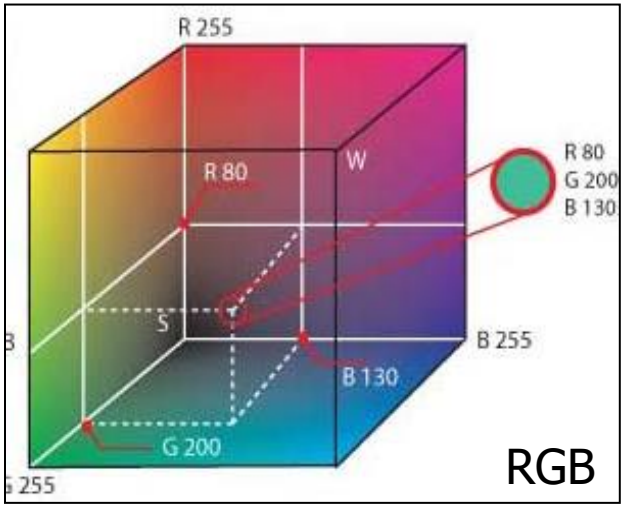
CMYK-Farbmodell

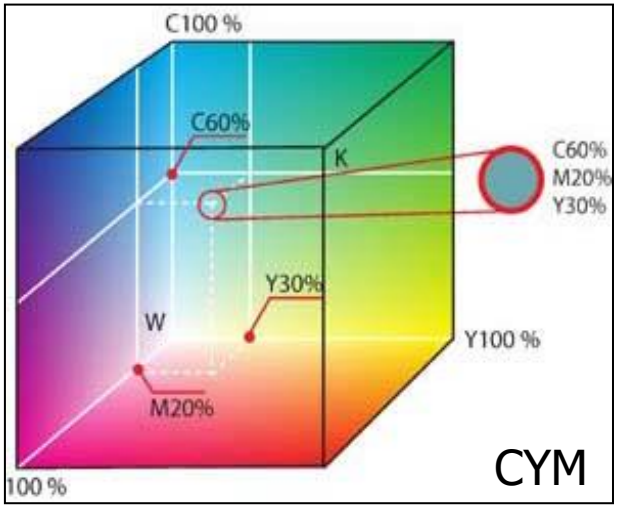
→ subtraktives Farbmodell
→ technische Grundlage für den modernen **Vierfarbdruck**
→ Abkürzung CMYK steht für Cyan, Magenta, Yellow und Key (im englischsprachigen Offsetdruck bezeichnet K die *key plate* - „Schlüsselplatte" - die schwarz druckende Platte, an deren Grundlinie die drei farbigen Platten ausgerichtet werden)
→ generatives Farbmodell, d. h. es beschreibt die technischen Mischverhältnisse seiner vier Grundfarben unabhängig davon, welche Grundfarben (Farbvalenzen) verwendet werden
→ Die möglichen Werte für jede der vier einzelnen Farben liegen zwischen 0 % und 100 %, 0 % steht für unbedruckt und 100 % für eine Volltonfläche

RGB-Farbmodell

→ additiver Farbraum
→ Farbwahrnehmungen durch additives Mischen dreier Primärfarben (Rot, Grün und Blau)
→ Im RGB-Farbraum Reihenfolge der Buchstaben entspricht tatsächlich der Anordnung der Subpixel auf den meisten **Flachbildschirmen**

Farbmodelle und Farbräume



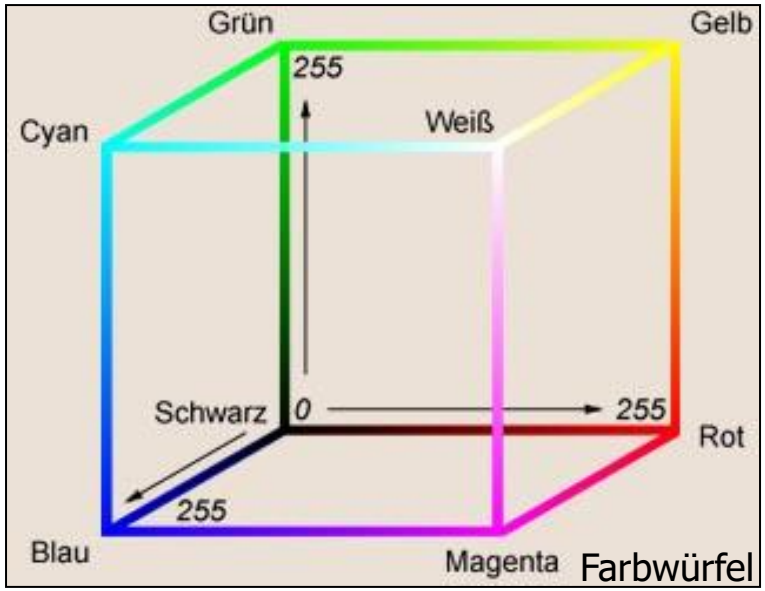


→ **Farbraumtransformationen** (Umrechnung mit Vektorgleichungen)

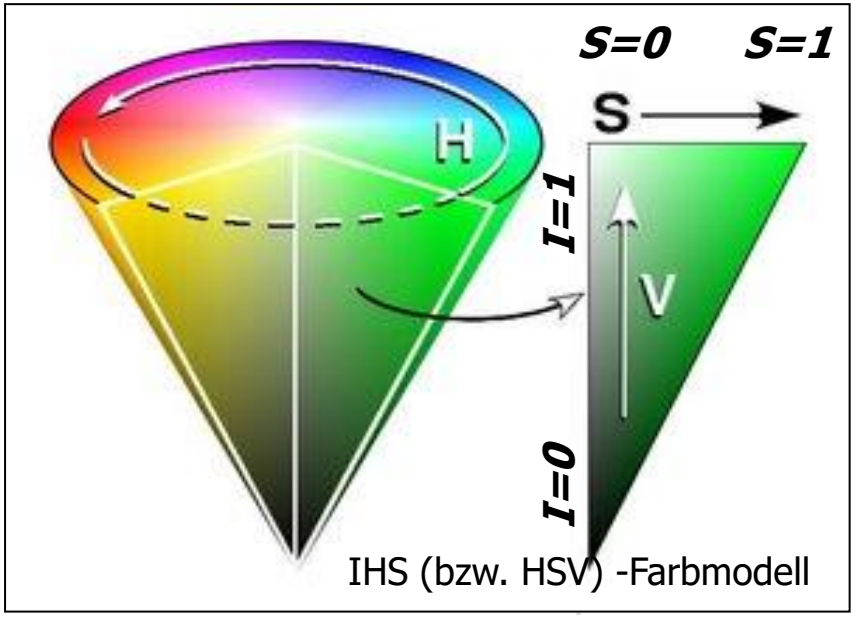
- (R, G, B) = (S, S, S) – (C, M, Y)
- (C, M, Y) = (W, W, W) – (R, G, B)

Farbwahrnehmung nicht RGB-Anteile sondern Unterschiede in Farbton, Sättigung und Helligkeit → **HSV-Farbmodell** *(synonym HSB oder HSI)*

Das HSI-Farbmodell



Farbwürfel



IHS (bzw. HSV) -Farbmodell

Farbton (H) als Winkel α angegeben, beginnend bei Rot (= 0°)

Sättigung (S): Verhältnis der Reinheit der Farbe zu ihrer maximalen Reinheit (S=1)

Ebenen durch die Pyramide mit I = konstant => ***Intensität*** (I oder V) einer Farbe



Video 11.7

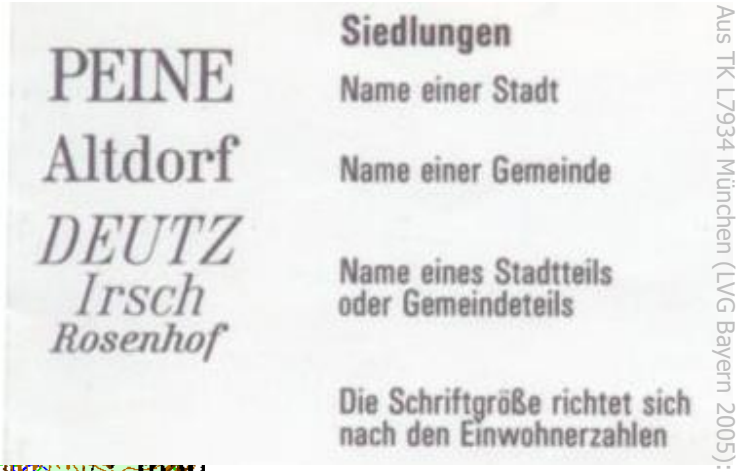
Kartographische Gestaltung

SCHRIFT

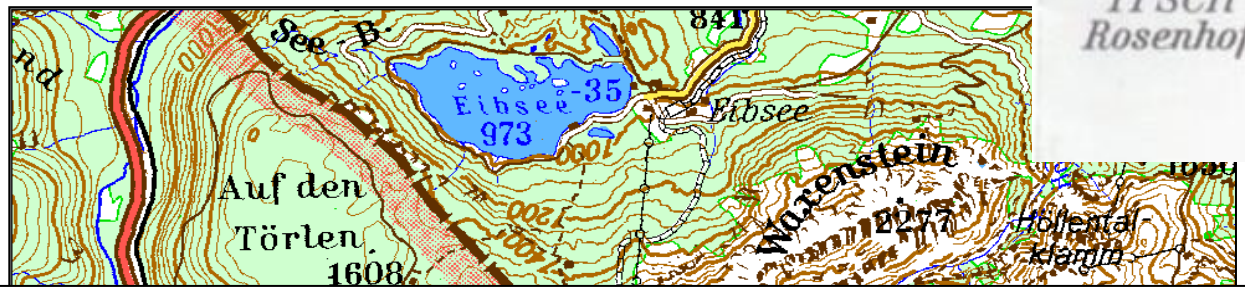
Kartenschriften

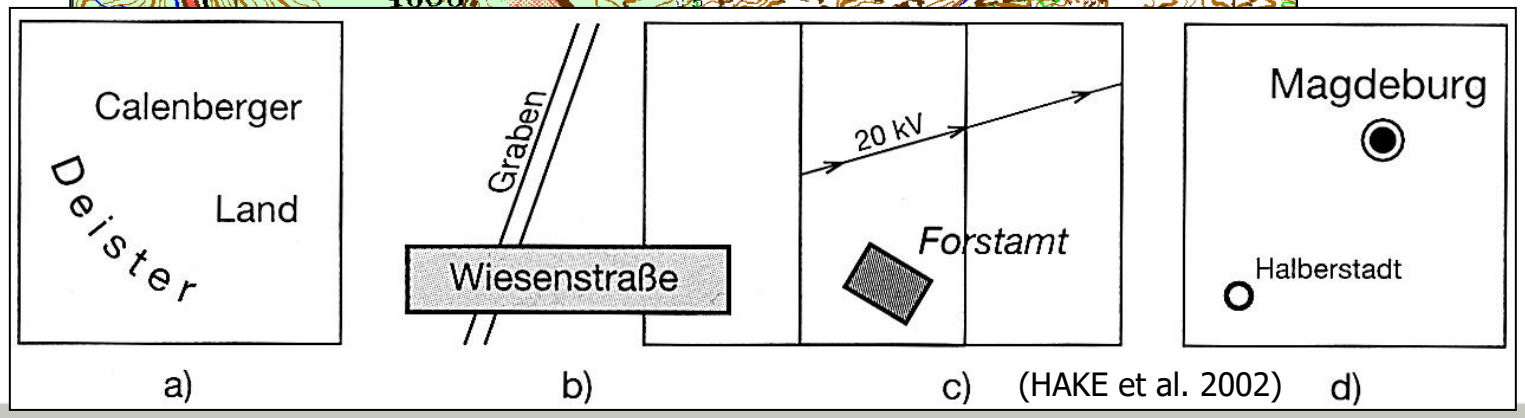
→ Qualität - durch ***Variationen von Form (Schriftart) und Farbe*** beschrieben

→ Quantität - durch ***Variationen der Größe*** beschrieben



Aus TK L7934 München (LVG Bayern 2005):





(HAKE et al. 2002)

Merkmale der Kartenschrift

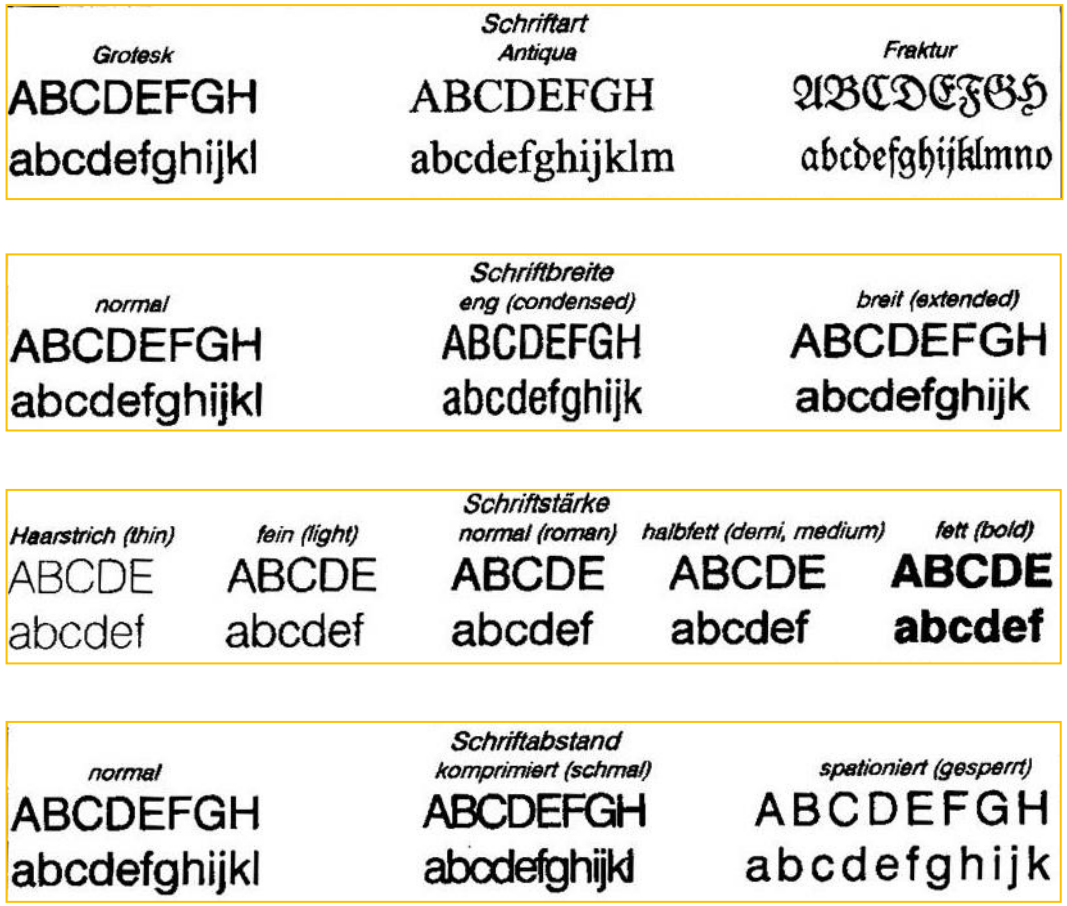
→ Schriftart

→ Schriftgröße

→ Schriftbreite

→ Schriftstärken

→ Schriftabstand



(HAKE et al. 2002)

Merkmale der Kartenschrift

→ Schriftlage
→ Kapitälchen
→ Unterstreichung
→ Schriftfarbe



(HAKE et al. 2002)

Bei der Anwendung zu beachten:

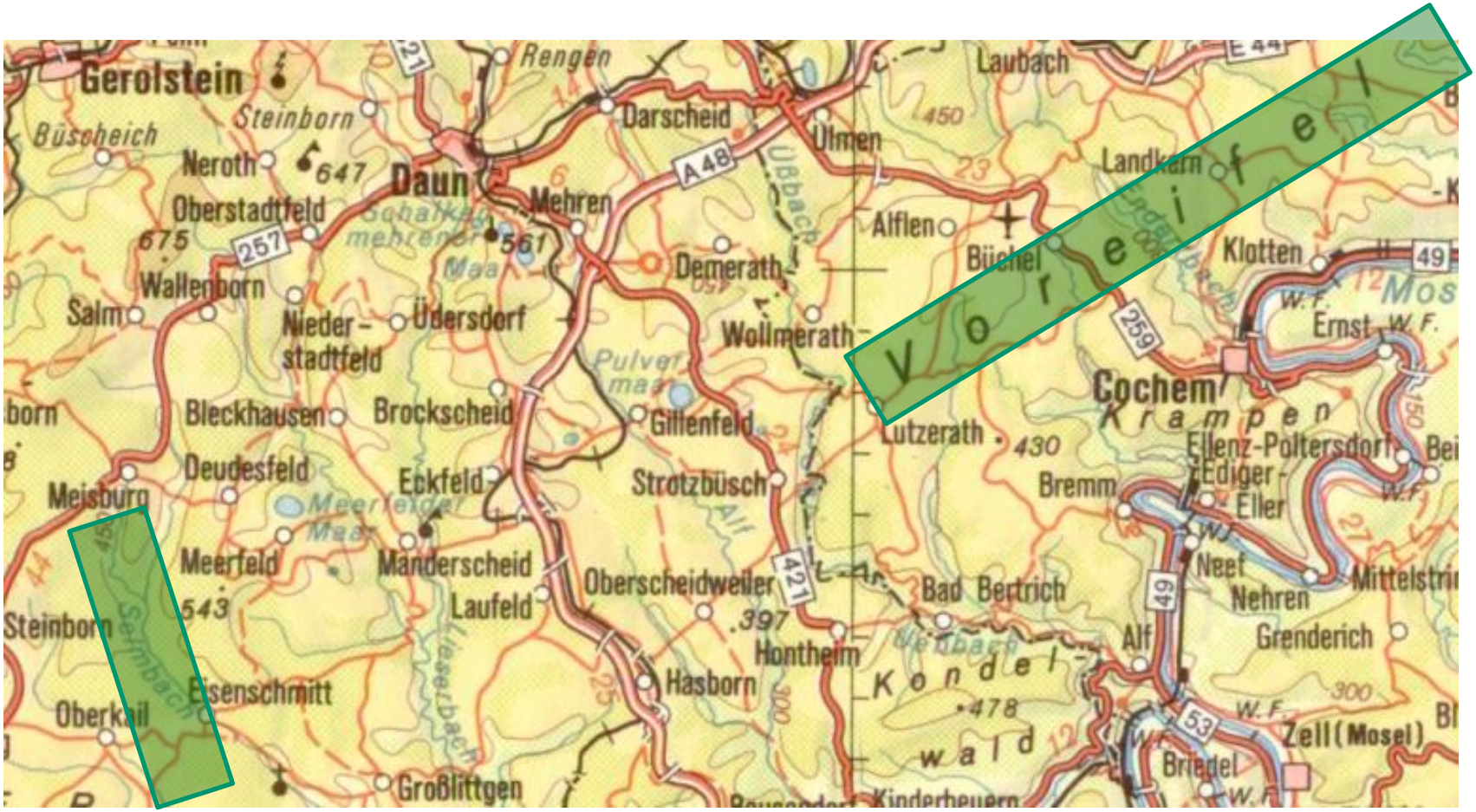
- Lesbarkeit (=> serifenlose Fonts: Arial, Verdana)
- klare Zuordnung zum bezeichneten Objekt
- Verdeckung anderer Darstellungen vermeiden

n n

- DIN 0776 / ISO 3098



Anwendung der Kartenschriften



Einführung Kartographie & GIS



- Elemente einer vollständigen Karte
- Grundelement der kartographischen Gestaltung
- Signaturen
- Aussage- und Variationsmöglichkeiten
- Merkmale und Anordnung von Schrift in Karten

Aufgabe XX: Um bei der kartographischen Gestaltung Sachverhalte zu trennen oder zu betonen, können Zeichen (Gestaltungsmittel) in bestimmter und typischer Weise durch den Einsatz graphischer Variabler verändert werden. Markieren Sie die in diesem Zusammenhang richtige/n Aussage/n, um qualitative Unterschiede darzustellen.	
A ☐	Variation des Zeichens nach Form
B ☐	Variation des Zeichens nach der Füllung oder Farbton (Farbe)
C ☐	Variation des Zeichens nach der Größe
D ☐	Variation des Zeichens nach der Tonwert einer Farbe

Nachzulesen z.B. in:

- Hake 1994, S. 89 ff. ODER Kohlstock 2994, S. 133 ff.
- IMHOF, E. (1972): Thematische Kartographie. Lehrbuch der. Allgemeinen Geographie, Bd. X. Berlin - New York.